XIMOD Architect — XML Builder

Brugervejledning

XML-installationsprogrammet, designet til dine mods.

Skyrim · Fallout · Starfield · Oblivion · Morrowind

Version 2.2.0

Platformsuafhængig: Windows · Linux · macOS



Indhold

1. Oversigt 5

1.1 Hvad er XIMOD Architect? 5

1.2 FOMOD-formatet 5

1.3 Installation og krav 6

Windows 6

Linux 6

macOS 6

1.4 Filstruktur 6

2. Kom godt i gang 8

2.1 Start af programmet 8

2.2 Oversigt over brugergrænsefladen 8

2.3 Oprettelse af et nyt projekt 9

2.4 Åbning og gemning af et projekt 9

2.5 Første opstart 9

2.6 Frie vinduer og tastaturnavigation 10

3. Menuerne 11

3.1 Menuen Filer 11

3.2 Menuen Rediger 12

3.3 Menuen Projekt 12

3.4 Menuen Værktøjer 13

3.5 Menuen Hjælp 14

4. Funktioner i detaljer 15

4.1 Fanen Mod-info 15

4.2 Fanen Installationstrin 15

Grupper og valgtyper 16

Valgmuligheder og standardtyper 16

Pluginfiler 16

Gruppe-/sidedestination 17

Betingelsesflag 17

4.3 Fanen Påkrævede installationer 17

4.4 Fanen Betingede installationer 18

4.5 Vinduet "Indstillinger" 18

4.6 Scripts før og efter gemning 19

Eksempel — script før gemning (Windows) 20

Eksempel — script efter gemning (Windows) 20

Ækvivalent til Linux / macOS 20

4.7 Vinduet "Om" 20

4.8 Generering af FOMOD-filerne 20
4.9 Oversættelseseditor 21
4.10 XML-editor 22
4.11 Skrifttypehåndtering 23
4.12 Fletning af to FOMOD'er 24
4.13 Eksport af distributionsarkivet 24
4.14 Vinduet "Egenskaber" 24
4.15 Kommandolinjetilstand (CLI) 26
4.16 Søgning efter opdateringer 26
5. FOMOD-tag-reference 27
5.1 Filen info.xml 27
5.2 Filen ModuleConfig.xml 27
Rod og header 27
Filer og mapper 28
Trin og grupper 28
Valgmuligheder (plugins) 28
Afhængigheder og betingelser 29
6. Filen ModuleConfig.xml forklaret i detaljer 30
6.1 Hvordan installationsprogrammet læser filen 30
6.2 Roden og headeren 30
6.3 Installation af filer 30
6.4 Trin, grupper og valgmuligheder 31
6.5 En valgmuligheds type og dens adfærd 32
6.6 Flag, afhængigheder og betingede installationer 32
7. Eksempler på ModuleConfig.xml 34
7.1 Minimalt eksempel — nødvendige filer 34
7.2 Eksklusivt valg — SelectExactlyOne 34
7.3 Betinget installation — flag 34
7.4 Én side, flere trin — SelectAny + flag 35
7.5 Forudindstilling med justerbare standardvalg 37
7.6 Introduktions- og afslutningssider 39
8. Version 2 — nye funktioner 40
8.1 Registrering af destinationskonflikter 40
8.2 7z-eksport 40
8.3 Genanvendelige skabeloner 40
8.4 Ny fra mappe 40
8.5 Filtildeling med træk og slip 40
8.6 FOMOD-sammenligning 40
8.7 Visuel betingelseseditor 40

8.8 Billedkontroller og optimering 41
8.9 Tilføjelser til kommandolinjen 41
8.10 Baggrundseksport og -validering 41
8.11 Nedbrudsgendannelse 41
8.12 En klarere brugergrænseflade 41
8.13 Oversættelse af et eksisterende FOMOD 41
8.14 Åbning af et mod-arkiv 42
8.15 Importtroværdighed 43
8.16 Sikkerhedskopier og gendannelse 43
8.17 Masters som automatiske betingelser 43
8.18 Light-plugins (ESL) og plugin-rapporten 44
8.19 Rigere simulator og scenarier 44
8.20 Installationsstørrelse pr. valgmulighed 44
8.21 Nexus-beskrivelsesgenerator 44
8.22 En redigerbar betingelseseditor 45
8.23 Tabel over projektstrenge 45
8.24 Læsning af BSA- og BA2-arkiver 45
8.25 Indlejrede betingelsesgrupper og versionsbetingelser 46
8.26 Redigering af spil og deres kategorier 47
8.27 Træfarver 47
8.28 Fildialoger husker, hvor du var 47
8.29 Guide til forudindstillinger 47
8.30 Klipning, kopiering og indsættelse mellem FOMOD'er 48
8.31 Omdøbning af en kilde på disken 48
8.32 Søgning efter manglende filer 49
Bilag 49
Bilag A — Filen Config.ini 49
Bilag B — Tastaturgenveje 50
Bilag C — Ordliste 51
Bilag D — Komplet FOMOD-eksempel 52
D.1 info.xml 52
D.2 ModuleConfig.xml 52
Bilag E — Licens og credits 56

1. Oversigt

1.1 Hvad er XIMOD Architect?

XIMOD Architect er et platformsuafhængigt værktøj til at oprette FOMOD-installationsprogrammer til mods til Bethesda-spil (Skyrim, Fallout, Starfield, Oblivion, Morrowind og så videre). Det giver dig mulighed for visuelt at opbygge en komplet installationsguide — trin, valggrupper, valgmuligheder, betingede filer — og derefter automatisk generere de standardiserede XML-filer, som mod-managere ved, hvordan de skal fortolke.

FOMOD er et format for mod-managere, ikke et spilformat: de installationsprogrammer, du opretter, virker med alle Bethesda-spil og med de fleste andre spil, som Vortex eller Mod Organizer 2 kan håndtere — hvis et spil kan moddes med Vortex, kan det bruge et FOMOD-installationsprogram. Den indbyggede liste i filen Categories.json (elleve Bethesda-titler: de tre udgaver af Skyrim — Legendary, Special Edition og VR — Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4 og Fallout 4 VR, Oblivion og Oblivion Remastered, Morrowind og Starfield) udfylder kun spillet og Nexus-kategorierne i info.xml; den begrænser ikke, hvor et installationsprogram kan bruges. Listen er ekstern og kan redigeres: Værktøjer → Spil / kategorier… (§ 8.26) tilføjer ethvert andet spil uden at genkompilere programmet.

Softwaren er en genskrivning i programmeringssproget Rust af det oprindelige FOMOD Creation Tool. Denne gennemgribende ombygning giver bedre ydelse, ensartet adfærd på Windows, Linux og macOS samt en moderne brugergrænseflade. XIMOD Architect skiller sig også ud ved sit meget avancerede internationaliseringssystem: brugergrænsefladen kan oversættes til et stort antal sprog, med dynamisk indlæsning af de skrifttyper, der passer til hvert skriftsystem.

Hovedfunktionerne er som følger:

- oprettelse af komplette FOMOD-installationspakker;
- installationsguider med flere trin;
- valggrupper med forskellige valgtyper (præcis én, mindst én, et vilkårligt antal og så videre);
- betinget filinstallation baseret på brugerens valg;
- afhængighedsmønstre, der bestemmer en valgmuligheds type;
- et system af "flag" (betingelsesflag), der styrer installationens forløb;
- brugerdefinerede scripts, der køres før eller efter gemning;
- en flersproget brugergrænseflade og dynamiske skrifttyper;
- en indbygget, gennemsigtig velkomstskærm.

1.2 FOMOD-formatet

FOMOD ("Fallout Mod") er standardformatet for mod-installationsprogrammer til Bethesda-spil, og mod-managere som Vortex og Mod Organizer 2 bruger det også til de fleste andre spil. Et FOMOD-installationsprogram bygger på to XML-filer samlet i en undermappe ved navn fomod:

- info.xml — mod-metadataene: navn, forfatter, version, websted, beskrivelse, kategori.
- ModuleConfig.xml — installationskonfigurationen: trin, grupper, valgmuligheder, filer, betingelser.

De filer, der produceres af XIMOD Architect, er kompatible med de vigtigste mod-managere:

- Mod Organizer 2 (MO2);
- Vortex;

- Nexus Mod Manager (NMM).

> Bemærk — Navnet på mappen fomod samt navnene info.xml og ModuleConfig.xml er fastlagt af specifikationen og genkendes som de er af mod-managere. De må aldrig omdøbes.

1.3 Installation og krav

Systemkrav (vejledende):

Element	Anbefaling
System	Windows 10 eller nyere, Linux (nyere glibc) eller macOS 11 eller nyere.
Skærm	Grafikkort kompatibelt med OpenGL 3.3 (eguis "glow"-renderer).
RAM	Nogle få hundrede MB — programmet er let.
Diskplads	Nogle få tiere af MB, afhængigt af Noto-skrifttyperne og de flag, der følger med i assets/.

Windows

Placer i samme mappe den eksekverbare fil ximod-architect.exe, mappen assets (data, locales, fonts, images, icons) og eventuelt filen assets/images/splash.png til velkomstskærmen. Programikonet er indlejret i den eksekverbare fil på kompileringstidspunktet. Kør derefter ximod-architect.exe.

Linux

Der følger et installationsscript med i packaging/linux:

```
# System-wide installation (requires sudo)
sudo ./packaging/linux/install.sh

# Installation for the current user
./packaging/linux/install.sh --user
```

At bygge fra kildekode kræver Rust 1.99.0 eller nyere og, på Linux, følgende udviklingsbiblioteker: libgtk-3-dev, libxcb-render0-dev, libxcb-shape0-dev, libxcb-xfixes0-dev, libspeechd-dev, libxkbcommon-dev, libssl-dev og libx11-dev.

macOS

Et script opretter en programpakke (.app), klar til distribution:

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

Pakken "XIMOD Architect.app" genereres i mappen dist. Et diskbillede (.dmg) kan derefter fremstilles med værktøjet hdiutil.

1.4 Filstruktur

Filtræet, der ledsager den eksekverbare fil, er som følger:

```
ximod-architect(.exe)            → executable
Config.ini                       → configuration (created on first launch)
assets/
   data/
      Categories.json            → games and Nexus categories
      Languages.json             → 6,777 languages (endonym, ISO codes, font)
      Countries.json             → 244 countries (names, flag, official languages)
      CountryLanguages.json      → languages spoken by country
   locales/                      → translations (one folder per language)
      eng/main.ftl
      fra/main.ftl
      …                          → 32 languages provided
   fonts/                        → Noto fonts (one per writing system)
   icons/                        → application icons
   images/
      splash.png                 → splash screen
      svg/                       → country flags (244 SVG files)
```

2. Kom godt i gang

2.1 Start af programmet

Ved opstart viser XIMOD Architect først en indbygget, gennemsigtig velkomstskærm med en fade-effekt, hvis varighed kan justeres (to sekunder som standard; skærmen kan deaktiveres). Hovedvinduet åbnes derefter, centreret på den primære skærm. Dets oprindelige størrelse kommer fra konfigurationsfilen (1280 × 800 som standard) og kan ikke komme under 800 × 600. Titellinjen viser programmets navn efterfulgt af dets versionsnummer.

2.2 Oversigt over brugergrænsefladen

Hovedvinduet består af fem områder:

- menulinjen øverst — Filer, Rediger, Projekt, Værktøjer og Hjælp — og lige under den værktøjslinjen med de dagligdags handlinger (Ny, Åbn, Gem, Fortryd, Gentag, Valider, Forhåndsvisning, Eksportér); se kapitel 3;
- projekttræet til venstre: Mod-oplysninger, derefter installationstrinnene med deres grupper og valgmuligheder, de nødvendige filer og de betingede installationer. Klik på en knude for at redigere den, højreklik på den for dens handlinger (tilføj, duplikér, flyt, slet, gem som skabelon), og træk en valgmulighed over på en anden gruppe, en gruppe over på et andet trin eller et trin foran et andet trin for at flytte det; +-knapperne ved siden af "Installationstrin" og "Betingede installationer" tilføjer et element direkte;
- inspektøren i midten, som viser editoren for den valgte knude: mod-oplysningerne, et trin (navn, synlighedsbetingelser, sidedestination, liste over dets grupper), en gruppe (navn, valgtype, gruppedestination, liste over dets valgmuligheder), en valgmulighed (beskrivelse, billede, type, flag, afhængighedsmønstre, filer), de nødvendige filer eller et betinget sæt; en brødkrummesti øverst i inspektøren lader dig gå ét niveau op;
- panelet Problemer nederst, vist efter Projekt → Valider FOMOD: hvert fund er angivet med sin alvorsgrad, og et klik på det vælger den pågældende knude i træet; selve træet viser en lille fejl-/advarselstæller ved siden af de pågældende knuder;
- statuslinjen helt nederst: til venstre den seneste meddelelse (ved opstart: "Klar"); til højre antallet af trin og valgmuligheder samt, når et projekt har ugemte ændringer, en prik efterfulgt af "Ændret". Succeser, advarsler og fejl vises også som notifikationer i øverste højre hjørne.

Brugergrænsefladens udseende (mørkt, lyst eller systemtema, skriftstørrelse, sprog) indstilles i vinduet Indstillinger, som er beskrevet i § 4.5.

I træet vælger et klik en knude og viser den i inspektøren; et dobbeltklik på et trin eller en gruppe gør det samme og åbner det. Et trins højreklikmenu tilbyder Udvid (Alle, Valgte, fra Valgte — trinnet og alt under det) og Skjul (de samme tre valg), og en gruppes menu tilbyder Udvid og Skjul (Alle, Valgte), forud for de sædvanlige kommandoer tilføj / duplikér / flyt / slet. Hver fane har sit eget panel Problemer: de viste fund hører altid til det FOMOD, der er indlæst i den aktive fane, og en validering, der er startet i én fane, afsluttes i den fane, selv hvis du skifter til en anden i mellemtiden.

Træet kan også styres fra tastaturet, mens intet tekstfelt har fokus: ↑ og ↓ flytter en markørring fra række til række (den starter på den valgte knude), Enter vælger rækken under den, → folder et lukket trin eller en lukket gruppe ud (og flytter, på en åben, til dens første underknude), ← folder en åben

sammen (og går, på en lukket række eller en valgmulighed, tilbage til dens overordnede). Ringen rulles ind i visningen, efterhånden som den flytter sig.

2.3 Oprettelse af et nyt projekt

Oprettelse af et installationsprogram følger generelt nedenstående trin:

- Nyt projekt — menuen Filer → Ny, og vælg derefter den rodmappe, der indeholder din mods filer (knappen "Gennemse…" i fanen Mod-info).
- Udfyld oplysningerne — i fanen Mod-info skal du indtaste mod-navn, forfatter, version, spil, kategori, websted, headerbillede og beskrivelse.
- Opbyg guiden — i fanen Installationstrin skal du tilføje trin, derefter valggrupper og derefter valgmuligheder.
- Tilknyt filerne — for hver valgmulighed skal du tilføje de filer eller mapper, der skal installeres, og derefter indstille deres destination i tabellen om nødvendigt (den er tom som standard, hvilket installerer til roden af spillets Data-mappe).
- Definér betingelserne — brug flag og betingede installationer til at tilpasse installationen til brugerens valg.
- Gem — menuen Filer → Gem (Ctrl+S): XIMOD Architect opretter mappen fomod og skriver info.xml og ModuleConfig.xml ind i den.

2.4 Åbning og gemning af et projekt

Når du gemmer, genereres der altid undermappen fomod under rodmappen, hvorefter de to XML-filer skrives til den i UTF-8. Kommandoen Gem forbliver deaktiveret, så længe der ikke er defineret en rodmappe.

Der tilbydes to åbningstilstande. "Åbn mappe…" beder om rodmappen og indlæser projektet fra dens undermappe fomod. "Åbn fil…" beder direkte om en XML-fil: rodmappen udledes derefter (filen antages at være placeret i en undermappe fomod). Ved indlæsning genkender XIMOD Architect automatisk filkodningen (UTF-8, med eller uden byte order mark, samt UTF-16), hvilket gør det muligt at genåbne installationsprogrammer produceret af andre værktøjer.

Hvert projekt, der åbnes uden problemer, føjes til toppen af listen over seneste filer, som er tilgængelig via Filer → Seneste og kan administreres under fanen Seneste filer i Indstillinger.

2.5 Første opstart

Ved den allerførste opstart starter XIMOD Architect på engelsk og åbner automatisk vinduet Indstillinger, så brugeren kan vælge sit land og derefter sit sprog.

Denne adfærd styres af nøglen FirstStart i filen Config.ini: den er 0, så længe den indledende konfiguration ikke er gemt, og skifter til 1, så snart der klikkes på "Gem" for første gang. Efterfølgende opstarter starter derefter direkte på det valgte sprog.

Hvis brugeren lukker vinduet med "Annuller", forbliver nøglen på 0, og vinduet åbnes igen ved næste opstart.

2.6 Frie vinduer og tastaturnavigation

Flere værktøjer åbnes i frie (uafhængige) vinduer: "Landevalg"-vælgeren, "Egenskaber"-vinduet, oversættelseseditoren og XML-editoren. Hvert af dem kan frit flyttes og ændres i størrelse, også på en anden skærm, og fungerer sideløbende med hovedvinduet.

Centrering og fastholdelse — første gang et frit vindue åbnes, centreres det i forhold til XIMOD-hovedvinduet. Hvis brugeren flytter eller ændrer størrelsen på det, huskes dets position og størrelse, når det lukkes (og når programmet afsluttes), og gendannes derefter næste gang, det åbnes. Disse værdier gemmes i Config.ini under afsnittet [WindowPositions] (se bilag A). Hovedvinduet husker selv sin størrelse, men ikke sin position: det forbliver centreret ved hver opstart.

Lukning med Esc — Esc-tasten lukker det aktive frie vindue samt hovedvinduets modale dialogbokse (Indstillinger, Om, bekræftelse, valideringsrapport, scripts); ved en bekræftelse fungerer Esc som "Annuller" og udfører aldrig handlingen. To undtagelser: oversættelseseditoren (for at undgå at lukke den ved et uheld under indtastning) og XIMOD-hovedvinduet lukkes ikke ved tryk på Esc.

Tastaturnavigation — listerne i vinduet "Egenskaber", oversættelseseditorens tabel og flagoversigten i landevælgeren kan betjenes fuldstændigt fra tastaturet: piletasterne (og det numeriske tastatur), Page Up/Page Down, Home/End, Enter og Tab/Shift+Tab. De nærmere detaljer, der er specifikke for hvert vindue, er beskrevet i de relevante afsnit og opsummeret i bilag B.

Rydning af filtre — hvert "Filter:"-felt har til højre et ryddeikon (rødt kryds), der tømmer filteret med et enkelt klik.

3. Menuerne

Menulinjen indeholder fem menuer: Filer, Rediger, Projekt, Værktøjer og Hjælp. Under den giver en værktøjslinje adgang med ét klik til de dagligdags handlinger (Ny, Åbn, Gem, Valider, Forhåndsvisning, Eksportér). De viste genveje er også aktive globalt (Ctrl-tasten svarer til Cmd på macOS); de ignoreres kun, mens en modal dialog er åben. Modale dialoger nedtoner resten af vinduet; Enter udløser deres primære knap, og Esc annullerer.

3.1 Menuen Filer

Kommando	Genvej	Beskrivelse
Ny	Ctrl+N	Åbner et nyt tomt projekt i en ny fane (den aktuelle fane erstattes kun, hvis den stadig er urørt).
Ny fra mappe…	—	Scanner en mod-mappe og foreslår et skelet, hvor hver undermappe bliver til én valgmulighed. Se § 8.4.
Åbn mappe…	Ctrl+O	Vælger en rodmappe og indlæser projektet fra dens undermappe fomod.
Åbn fil…	Ctrl+Shift+O	Vælger en info.xml eller ModuleConfig.xml direkte; rodmappen udledes. En fil, der ikke ligger inde i en fomod-mappe, afvises.
Åbn arkiv…	—	Udpakker et .zip- eller .7z-mod-arkiv (som downloadet fra Nexus) i arbejdsmappen i konfigurationsmappen og åbner derefter dets FOMOD. Et allerede udpakket arkiv genbruges. .rar-arkiver afvises: udpak dem med 7-Zip først. At slippe et arkiv på vinduet gør det samme. Se § 8.14.
Gem	Ctrl+S	Genererer fomod/info.xml og fomod/ModuleConfig.xml. Hvis projektet endnu ikke har en rodmappe, bedes der først om en mappe.
Gem som…	Ctrl+Shift+S	Vælger en (ny) rodmappe til projektet og gemmer det derefter dér.
Gendan en sikkerhedskopi…	—	Viser de tidligere versioner af FOMOD-XML-filerne, der er gemt under fomod/backups, med antallet af forskelle fra det aktuelle projekt; hver af dem kan sammenlignes eller gendannes i editoren. Deaktiveret, når projektet endnu ikke har nogen sikkerhedskopi. Se § 8.16.
Flet FOMOD…	—	Føjer trinnene, de nødvendige filer og de betingede installationer fra et andet FOMOD til det aktuelle projekt. Deaktiveret, så længe der ikke er defineret en rodmappe. Se § 4.12.
Eksportér distributionsarkiv…	—	Skriver FOMOD-filen og komprimerer derefter hele rodmappen til et .zip- eller .7z-arkiv, klar til udgivelse, i baggrunden med et statusvindue. Se § 4.13 og § 8.10.
Luk FOMOD	—	Lukker den aktive fane og spørger først, hvis den har ugemte ændringer.

Kommando	Genvej	Beskrivelse
Luk alle FOMOD'er	—	Lukker hver fane og spørger først, hvis nogen har ugemte ændringer.
Seneste	—	Undermenu, der viser de senest åbnede projekter. Viser "(tom)", hvis listen er tom.
Afslut	Ctrl+Q	Lukker programmet. Ugemte projekter listes og kan gemmes først; konfigurationen gemmes ved afslutning.

3.2 Menuen Rediger

Kommando	Genvej	Beskrivelse
Fortryd	Ctrl+Z	Fortryder den seneste ændring af projektet (tastetryk i samme felt slås sammen). Deaktiveret, når der ikke er noget at fortryde.
Gentag	Ctrl+Y	Genudfører den seneste fortrudte ændring (Ctrl+Shift+Z virker også).
Klip	Ctrl+X	Fjerner det trin, den gruppe eller den valgmulighed, der er valgt i træet, og lægger elementet i udklipsholderen. Rediger → Fortryd sætter det på plads igen. Se § 8.30.
Kopiér	Ctrl+C	Kopierer det valgte trin, den valgte gruppe eller valgmulighed med alt, hvad det indeholder, til udklipsholderen — og til systemets udklipsholder. Se § 8.30.
Sæt ind	Ctrl+V	Indsætter udklipsholderens indhold ved siden af markeringen: et trin efter det valgte trin, en gruppe i det valgte trin, en valgmulighed i den valgte gruppe. Se § 8.30.

3.3 Menuen Projekt

Alt, der virker på det FOMOD, der redigeres.

Kommando	Genvej	Beskrivelse
Valider FOMOD	—	Kontrollerer projektet og ModuleConfig.xml's overensstemmelse med ModConfig 5.0-skemaet, verificerer de refererede filer, destinationskonflikter og billeder (i baggrunden) og viser derefter en detaljeret rapport. Se § 4.8.
Forhåndsvis installationsprogram…	—	Simulerer installationsprogrammet, som en mod-manager ville vise det. Se § 4.11.
Find manglende filer…	—	Viser de filer, mapper og billeder, som projektet bruger, men som ikke længere findes, og foreslår, hvor de er blevet af. Se § 8.32.

Kommando	Genvej	Beskrivelse
Betingelseseditor…	—	Hvert betingelsesflag med, hvor det sættes og bruges (klikbart), omdøb eller fjern et flag overalt, og en betingelsesbygger til den valgte knude. Se § 8.7 og § 8.22.
Oversæt et FOMOD…	—	Åbner vinduet, der oversætter et eksisterende installationsprogram (det aktive projekt, en mappe eller et arkiv) uden at ændre dets XML-struktur. Se § 8.13.
Sammenlign med…	—	Sammenligner projektet med et andet FOMOD og viser, hvad der er ændret. Se § 8.6.
Skabeloner…	—	Gemmer det valgte trin som en genanvendelig skabelon, eller indsætter en gemt skabelon. Se § 8.3.
Guide til forudindstillinger…	—	Genererer et "forudindstilling + tilpasning"-installationsprogram i det aktuelle projekt: en side til installationstilstand med forudindstillingerne, funktionssider, der vises efter behov, dynamiske standardvalg og betingede installationer. Se § 7.5 og § 8.29.
XML-editor	—	Undermenu, der giver adgang til info.xml og ModuleConfig.xml. Se § 4.10.

3.4 Menuen Værktøjer

Indstillinger og hjælpeværktøjer, der ikke er knyttet til et bestemt projekt.

Kommando	Genvej	Beskrivelse
Indstillinger…	Ctrl+,	Åbner vinduet Indstillinger (land, sprog, tema, skrifttype osv.). Se § 4.5.
Træfarver…	—	Vælger én farve pr. rækketype i projekttræet (trin, grupper, valgmuligheder…) for hvert tema. Se § 8.27.
Script før lagring…	—	Redigerer det script, der køres før gemning. Se § 4.6.
Script efter lagring…	—	Redigerer det script, der køres efter gemning. Se § 4.6.
Plugin-rapport…	—	Tabel over hver pluginfil (.esp, .esm, .esl), der installeres af projektet: type, light-flag, masters (manglende fremhæves), nye records i forhold til grænsen for light-plugins og ESL-berettigelse. Se § 8.18.
Arkivindhold…	—	Viser de filer, der er pakket i et Bethesda-.bsa- eller -.ba2-arkiv (format, størrelser, komprimering) med et søgefelt. Se § 8.24.
Nexus-beskrivelse…	—	Genererer teksten til Nexus Mods-siden (BBCode eller Markdown) ud fra projektet: krav, installationsvalg, installationsnote og ændringslog i forhold til en tidligere version; kopiér eller gem den. Se § 8.21.

Kommando	Genvej	Beskrivelse
Projektstrenge…	—	Tabel over hvert navn og hver beskrivelse i projektet, med søgning, søg/erstat og registrering af dubletter; tekster redigeres på stedet. Se § 8.23.
Oversæt brugerfladen…	—	Åbner editoren til oversættelse af brugergrænsefladen. Se § 4.9.
Egenskaber…	—	Åbner den skrivebeskyttede udforsker af lande-/sprogdatabasen. Se § 4.14.
Spil / kategorier…	—	Åbner spileditoren: tilføj, ret eller fjern et spil og dets Nexus-kategorier (navn, slug, basis-masters, grænse for lette plugins) uden at redigere Categories.json manuelt. Se § 8.26.

3.5 Menuen Hjælp

Kommando	Genvej	Beskrivelse
Brugervejledning	F1	Åbner denne vejledning (PDF) på brugergrænsefladens sprog, fra mappen Manuals, der leveres med programmet.
Søg efter opdateringer…	—	Forespørger den senest udgivne version og tilbyder downloadlinkene.
Om	—	Viser vinduet "Om" (navn, version, licens). Se § 4.7.

4. Funktioner i detaljer

4.1 Fanen Mod-info

Denne fane samler mod-metadataene og valget af rodmappe.

Arbejdsområde — linjen "Rodmappe:" viser arbejdsmappen (eller "(Vælg en mappe)", hvis den ikke er defineret). Knappen "Gennemse…" lader dig vælge den.

Metadatafelterne er herefter som følger:

Felt	Rolle
Mod-navn	Installationsprogrammets viste navn (påkrævet).
Forfatter	Navn på mod-forfatteren.
Version	Versionsnummer (1.0.0 som standard for et nyt projekt).
Spilnavn	Målspil, valgt fra en liste hentet fra Categories.json.
Kategori	Mod'ens kategori. Afhænger af det valgte spil; ellers tilbydes en standardliste (Animation, Rustning, Lyd, Teksturer, Våben osv.).
Websted	Adresse på mod'ens side.
Headerbillede	Billede, der vises øverst i installationsprogrammet. Knapperne "Gennemse…" og "Ryd"; en forhåndsvisning vises. Stien gemmes relativt til rodmappen.
Beskrivelse	Præsentationstekst for mod'en (flerlinjet område).

> Bemærk — Enhver ændring af et felt markerer projektet som "Ændret" i statuslinjen.

Nexus-link — ved siden af vælgeren "Spilnavn" åbner en "Nexus ↗"-knap direkte i browseren Nexus Mods-siden for det valgte spil (bygget ud fra dets "slug"). Den er kun aktiv, hvis det valgte spil har en slug.

Listerne "Spilnavn" og "Kategori" kommer fra den eksterne fil assets/data/Categories.json, som kan redigeres uden genkompilering. Hvert spil beskrives dér ved en identifikator, et navn, en Nexus-"slug" og dets liste af kategorier:

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "…"]
    }
  }
}
```

4.2 Fanen Installationstrin

Dette er hjertet i installationsguiden. Den bygger på et hierarki i tre niveauer: Trin → Grupper → Valgmuligheder, hvilket er præcis formen på projekttræet til venstre. Tilføj et trin med +-knappen ved siden af “Installationstrin” (som standard kaldet “Trin N”) eller fra den tomme inspektør; vælg et trin, en gruppe eller en valgmulighed i træet for at redigere det i midten. Trineditoren viser navnet (redigerbart), knappen “Slet trin” (den eneste sletning, der beder om bekræftelse: alt andet kan fortrydes med Ctrl+Z), synlighedsbetingelserne, sidedestinationen og listen over grupper med en knap

“Tilføj gruppe”; gruppeeditoren viser navnet, valgtypen, gruppedestinationen og listen over valgmuligheder med en knap “Tilføj valgmulighed”; valgmulighedseditoren beskrives nedenfor.

Grupper og valgtyper

Hver gruppe har et navn og en valgtype, der bestemmer, hvor mange valgmuligheder slutbrugeren kan markere. De fem tilgængelige typer er:

Type	Betydning
Præcis én (påkrævet) — SelectExactlyOne	Brugeren skal vælge præcis én valgmulighed.
Højst én — SelectAtMostOne	Højst én valgmulighed (eller ingen).
Et vilkårligt antal — SelectAny	Et vilkårligt antal valgmuligheder (standardværdi).
Alle (intet valg) — SelectAll	Alle valgmuligheder er valgt.
Mindst én — SelectAtLeastOne	Mindst én valgmulighed.

Knappen “Tilføj gruppe” i trineditoren (eller trinnets højreklikmenu) opretter en gruppe af typen “Et vilkårligt antal” som standard; “Slet” i gruppens højreklikmenu eller i gruppeeditoren fjerner den.

Omarrangering — visningsrækkefølgen justeres uden at genskabe alt: træk en knude i træet, og slip den, hvor den skal være (en valgmulighed foran en anden valgmulighed eller over på en gruppe, en gruppe foran en anden gruppe eller over på et trin, et trin foran et andet trin), eller brug “Flyt før” / “Flyt efter” i knudens højreklikmenu. “Duplikér” kopierer et trin, en gruppe eller en valgmulighed med alt, hvad det indeholder. Enhver ændring kan fortrydes med Rediger → Fortryd (Ctrl+Z) og gentages med Rediger → Gentag (Ctrl+Y); på hinanden følgende tastetryk i et felt tæller som ét trin. Klip, Kopiér og Sæt ind — i samme højreklikmenu, i menuen Rediger eller med Ctrl+X / Ctrl+C / Ctrl+V — flytter en knude et andet sted hen i projektet eller over i et andet åbent FOMOD (§ 8.30).

Valgmuligheder og standardtyper

En valgmulighed (et <plugin>-element i FOMOD-formatet) er et valg, der tilbydes brugeren. Den har et navn, en beskrivelse, et billede (forhåndsvisning, knapperne "Gennemse…" og "Ryd") og en standardtype:

Type	Betydning
Valgfri — Optional	Valgfri valgmulighed (standard).
Påkrævet — Required	Valgmulighed, der altid installeres.
Anbefalet — Recommended	Anbefalet, men valgfri valgmulighed.
Ikke anvendelig — NotUsable	Ubrugelig valgmulighed.
Kan muligvis anvendes — CouldBeUsable	Potentielt anvendelig valgmulighed afhængigt af betingelser.

Pluginfiler

Afsnittet “Kilde” viser i en tabel med fire kolonner (Type, Kilde, Destination, Prioritet) de filer og mapper, der installeres af valgmuligheden. Knapperne “Tilføj fil”, “Tilføj mappe” og “Fjern” administrerer listen. Kolonnen Destination kan redigeres: klik på en celle, og indtast stien, relativt til spillets Data-mappe, hvor elementet skal installeres. Den er tom som standard, hvilket installerer filen — eller mappens indhold — i roden af Data; dette er det rigtige valg, når kildemappen allerede gengiver

spillets struktur (for eksempel en mappe, der selv indeholder meshes, textures, SKSE osv.). Indtast kun en eksplicit sti, når målet afviger, for eksempel SKSE\Plugins\MyMod.ini. Filer skal ligge under rodmappen. Du kan også trække filer eller mapper direkte fra din filhåndtering (Windows Stifinder, Finder…) over på XIMOD-vinduet, mens valgmuligheden er valgt: de føjes straks til dens Kilde-tabel (se § 8.5). Dialogboksen åbner i mappen fra dit forrige valg, så nabomapperne kun er ét klik væk (§ 8.28). Omdøb på disken… omdøber den valgte fil eller mappe i mod-mappen og opdaterer alle referencer til den (§ 8.31).

Gruppe-/sidedestination

For at sende flere valgmuligheder til samme sted uden at redigere hver fil skal du bruge kontrollerne til massedestination. I en gruppes editor sætter feltet “Destination for hele gruppen” og dens knap “Anvend på alle valgmuligheder i denne gruppe” én installationsdestination på hver fil i hver valgmulighed i den gruppe på én gang. På trinniveau gør det sammenklappelige panel “Installationsdestination (hele siden)” det samme for hver valgmulighed på siden, på tværs af alle dens grupper. En statusmeddelelse bekræfter, hvor mange filer der blev opdateret. Knappen forbliver deaktiveret, indtil valgmulighederne faktisk indeholder filer, og du kan stadig finjustere enhver individuel destination bagefter i valgmulighedens Kilde-tabel.

Betingelsesflag

I afsnittet "Flagnavn:" kan du knytte flag til valgmuligheden (navn = værdi-par). Når en valgmulighed vælges af slutbrugeren, sættes dens flag; de kan derefter betinge synligheden af et trin, typen af en valgmulighed (afhængighedsmønster) eller installationen af betingede filer. Knapperne "Tilføj flag" og "Fjern flag" administrerer listen.

Autofuldførelse — navne- og værdifelterne for flag og afhængigheder tilbyder, mens du skriver, en menu med forslag hentet fra de elementer, der allerede findes i projektet, hvilket undgår tastefejl, der lydløst ville bryde et match. For en filafhængighed foreslår værdien tilstandene Active / Inactive / Missing. Forslagene er ikke bindende: en ny værdi kan stadig indtastes frit.

Valgmulighedens afhængigheder. Under flagene gør dette afsnit en valgmuligheds type dynamisk. Standardtypen ovenfor gælder, når intet mønster matcher; hvert mønster giver valgmuligheden en anden type, når dets betingelser er opfyldt. Brug Nyt mønster / Slet mønster til at administrere listen; for det valgte mønster skal du vælge Mønsteroperatoren (And / Or) og den Mønstertype, der skal anvendes (Optional, Required, Recommended, NotUsable eller CouldBeUsable), og derefter tilføje dets betingelser. En betingelse har en type (File eller Flag), et File/Flag-navn (med autofuldførelse) og, for en fil, en State (Active, Inactive eller Missing) eller, for et flag, dets forventede værdi. Sæt for eksempel Standardtypen til NotUsable, og tilføj et mønster af typen Optional, hvis betingelse er filen DLCCoast.esm i tilstanden Active, så valgmuligheden kun bliver valgbar, når Far Harbor er installeret.

Synlighedsbetingelser for trin. Hvert trin kan vises betinget. Under trinnets navn indeholder det sammenklappelige afsnit Synlighedsbetingelser trinnets synlighedsregel: sæt Operatoren (And / Or), og tilføj File- eller Flag-betingelser på samme måde. Når det indeholder mindst én betingelse, vises trinnet kun i guiden, når de er opfyldt — for eksempel et patch-trin, der kun vises, når DLCCoast.esm er Active. Lad det stå tomt for altid at vise trinnet.

4.3 Fanen Påkrævede installationer

Denne fane viser de filer og mapper, der installeres systematisk, uanset brugerens valg. Den viser den samme tabel med fire kolonner (Type, Kilde, Destination, Prioritet) — med den samme redigerbare kolonne Destination — og de samme knapper “Tilføj fil”, “Tilføj mappe” og “Fjern” som filafsnittet i en

valgmulighed. Over tabellen sætter feltet “Destination” og dets knap “Anvend på alle påkrævede filer” én installationsdestination på alle påkrævede filer på én gang — modstykket til gruppe-/sidekontrollerne i § 4.2; hver destination kan stadig finjusteres bagefter.

4.4 Fanen Betingede installationer

Denne fane grupperer mønstre: hvert mønster installerer et sæt filer, kun når dets betingelser er opfyldt. En række af "Mønster N"-faner lader dig tilføje ("+") eller fjerne ("−") et mønster.

For det valgte mønster:

- Operator — And eller Or: hvordan mønstrets afhængigheder kombineres.
- Afhængigheder — en liste over betingelser af typen Flag ([Flag] navn = værdi) eller File ([File] navn (tilstand)). Knapperne "Tilføj afhængighed" og "Fjern afhængighed" administrerer listen.
- Filer — tabellen med fire kolonner over filer, der installeres, når betingelserne er opfyldt. Over den sætter feltet “Destination” og dets knap “Anvend på alle filer i dette sæt” én installationsdestination på alle mønstrets filer på én gang — praktisk, efter at guiden til forudindstillinger (§ 8.29) har flyttet valgmulighedernes filer hertil.

Bemærk — "pluginafhængigheder". En pluginafhængighed er simpelthen en File-afhængighed, hvis fil er et spilplugin (.esm/.esp). I navnefeltet skal du indtaste pluginets filnavn, som det vises i spillet (for eksempel Fallout4.esm, DLCCoast.esm eller en anden mods .esp), ikke mod'ens viste navn. Vælg tilstanden: Active (pluginet til stede og aktiveret — det sædvanlige valg), Inactive (til stede, men deaktiveret) eller Missing (fraværende). En File-afhængighed kan bruges tre steder: til automatisk at installere filer (fanen Betingede installationer), til at vise eller skjule et guidetrin (et trins synlige betingelse) eller til at ændre en valgmuligheds tilstand — for eksempel gøre den Recommended, når en DLC er aktiv, eller NotUsable, når et påkrævet plugin mangler.

4.5 Vinduet "Indstillinger"

Tilgængeligt via Værktøjer → Indstillinger (Ctrl+,). Det har to faner: Generelt og Seneste filer. Indstillingerne gemmes i Config.ini.

Fanen Generelt er organiseret i to kolonner.

Venstre kolonne — landets flag og dets navn:

Element	Rolle
Flag	Et klik på billedet åbner landevælgeren (se nedenfor).
Landenavn	Navn på landet skrevet på det valgte sprog (endonym). Felt, der ikke kan redigeres, vist på to linjer.

Højre kolonne — indstillingerne for brugergrænsefladen:

Indstilling	Beskrivelse
Sprog	Brugergrænsefladens sprog, anvendt med det samme. Feltet forbliver deaktiveret, så længe der ikke er valgt et land; det tilbyder derefter de sprog, der tales i det land.
Tema	Mørkt, Lyst eller System.
Skriftstørrelse	Størrelse på brugergrænsefladens tekst.
Behandl linjeskift	Fortolker \n-sekvenser i beskrivelser.

Indstilling	Beskrivelse
Maks. seneste filer	Antal poster, der bevares.
Vinduesbredde / -højde	Gemte dimensioner af hovedvinduet.

Landevælger — et klik på flaget åbner vinduet "Landevalg", som viser de 244 flag som et gitter, med lodret og vandret rulning. Det er et frit vindue, centreret på hovedvinduet, når det åbnes (se § 2.6). Et "Filter:"-felt lader dig indsnævre listen efter fransk navn, engelsk navn eller landekode; et ryddeikon (rødt kryds) til højre for feltet tømmer filteret med et enkelt klik. Landenavnet vises under hvert flag.

Gitteret kan også navigeres fra tastaturet: piletasterne (eller det numeriske tastaturs 8/2/4/6) flytter markeringsrammen, Page Up/Page Down ruller én skærm, Home/End springer til det første og sidste flag, Tab og Shift+Tab flytter frem og tilbage ét flag, Enter bekræfter det fremhævede land, og Esc lukker vinduet. Detaljer er angivet i bilag B.

Valget af land bestemmer listen over tilbudte sprog: XIMOD bygger på filen CountryLanguages.json, som opregner alle de sprog, der tales i hvert land — op til 844 for Papua Ny Guinea, deraf rulningen i rullelisten.

Tre indstillinger blev tilføjet i version 2: Sikkerhedskopier, der skal bevares (antal tidligere versioner af FOMOD-XML'en, der bevares under fomod/backups ved hver gemning, 0 = ingen, standard 10); Autogem-gendannelseskopi hvert N. minut (en gendannelseskopi af hvert ændret projekt skrives i konfigurationsmappen med dette interval og tilbydes ved næste opstart kun efter en unormal afslutning, 0 = fra, standard 5); og Tilføj et plugins masters som betingelser (se § 8.17, aktiveret som standard).

4.6 Scripts før og efter gemning

XIMOD Architect kan automatisk køre et script ved gemning: et script før gemning, startet lige før FOMOD-filerne skrives, og et script efter gemning, startet lige efter. De tjener til at automatisere opgaverne omkring mod-generering — for eksempel at rydde gamle arkiver op før gemning, øge et build-nummer eller automatisk pakke mod'en i et arkiv klar til udgivelse, når FOMOD'en er skrevet.

De redigeres via Værktøjer → Script før lagring… og Værktøjer → Script efter lagring…. Vinduet viser en hjælpetekst, listen over tilgængelige makroer, et indtastningsområde i en fastbredde-skrifttype og knapperne "Gem" og "Annuller". Indholdet af begge scripts gemmes i Config.ini (nøglerne PreSaveScript og PostSaveScript) og huskes derfor fra én session til den næste.

Sådan virker det: ved gemning erstatter XIMOD først makroerne med deres værdier, skriver resultatet til en midlertidig fil og kører den derefter med systemfortolkeren — en .bat-kommandofil startet af cmd på Windows, et .sh-shellscript startet af sh på Linux og macOS. Den midlertidige fil slettes bagefter. Scriptet før gemning kører, før XML-filerne skrives, scriptet efter gemning lige efter; et script, der er efterladt tomt, ignoreres ganske enkelt.

Før udførelse erstattes følgende makroer i scriptteksten:

Makro	Erstattet værdi
$MODNAME$	Mod-navn.
$MODAUTHOR$	Forfatternavn.
$MODVERSION$	Mod-version.
$MODROOT$	Sti til rodmappen.

Makro	Erstattet værdi
$DATE$	Aktuel dato (ÅÅÅÅ-MM-DD).
$TIME$	Aktuelt klokkeslæt (TT:MM:SS).
$RANDOM$	Tilfældigt tal.

Eksempel — script før gemning (Windows)

Slet de .rar-arkiver, der allerede findes i roden af mod'en, for at starte fra en ren mappe før gemning:

```
del "$MODROOT$\*.rar" /q
```

Eksempel — script efter gemning (Windows)

Når FOMOD'en er skrevet, pakkes hele mod-indholdet automatisk i et .rar-arkiv opkaldt efter mod-navn og -version ved hjælp af WinRAR:

```
d:
cd "$MODROOT$"
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

Linje for linje: d: skifter til drev D:, cd "$MODROOT$" flytter til roden af mod'en, hvorefter WinRAR opretter arkivet (-r rekursivt, -ep1 for ikke at gengive den overordnede træstruktur) opkaldt for eksempel Dawnlight_1.2.0.rar.

Ækvivalent til Linux / macOS

På Linux og macOS fortolkes scriptet som et shellscript. Den samme pakning efter gemning skrives for eksempel med zip:

```
cd "$MODROOT$"
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

> Bemærk — Disse scripts kører rigtige systemkommandoer med dine brugerrettigheder; en kommando som del eller rm er destruktiv. Test dem på et engangsprojekt, før du bruger dem på en rigtig mod.

4.7 Vinduet "Om"

Åbnet via Hjælp → Om minder dette vindue om programmets navn, dets versionsnummer, en kort beskrivelse ("Et platformsuafhængigt værktøj til at oprette FOMOD-installationsprogrammer til mods til Bethesda-spil.") og noten "Licenseret under MIT". En "OK"-knap lukker det.

4.8 Generering af FOMOD-filerne

Ved gemning oversætter XIMOD Architect projektet til to standardiserede XML-filer, skrevet i UTF-8 i undermappen fomod.

Før skrivning kontrolleres projektet: hvis det indeholder uregelmæssigheder (manglende mod-navn, intet trin eller nødvendig fil, et trin eller en gruppe uden navn, en gruppe uden en valgmulighed), viser et vindue dem alle og tilbyder "Gem alligevel" — gemning blokeres aldrig, hvilket lader dig bevidst gemme et igangværende projekt.

Skemavalidering — ud over denne projektkontrol er der en strukturel kontrol af den genererede ModuleConfig.xml i forhold til ModConfig 5.0-skemaet, skrevet i Rust (uden en ekstern XSD-motor): elementhierarki og kardinalitet, obligatoriske attributter og opregningsværdier (valg- og plugintyper, filtilstande, operatorer). Hver uregelmæssighed lokaliseres ved sin linje og kolonne. Den er tilgængelig

på tre måder: kommandoen Projekt → Valider FOMOD, som viser en fuld rapport; live i XML-editoren, så snart dokumentet er velformet; og integreret i bekræftelsesvinduet for gemning.

info.xml indeholder metadataene under en <fomod>-rod: navnet (Name), forfatteren (Author), versionen (Version), webstedet (Website), beskrivelsen (Description), kategorien (Groups) og spillet (Game). Elementet Game er en XIMOD-specifik udvidelse, der harmløst ignoreres af mod-managere, og som tjener til at gendanne den korrekte liste over kategorier ved genindlæsning.

ModuleConfig.xml beskriver installationen under en <config>-rod: modulnavnet, headerbilledet, de nødvendige filer (requiredInstallFiles), trinnene (installSteps → group → plugin) og de betingede installationer (conditionalFileInstalls). Hvert plugin beskriver sin beskrivelse, sit billede, sine betingelsesflag, sine filer og sin type. Afhængigheder kombineres med en And- eller Or-operator.

4.9 Oversættelseseditor

Tilgængeligt via Værktøjer → Oversæt brugerfladen… lader dette værktøj dig oversætte brugergrænsefladen uden at redigere filerne i hånden og rette en eksisterende oversættelse.

Vinduets header

Felt	Rolle
Flag	Valg af land, som bestemmer listen over sprog, der kan oversættes.
Landets endonymnavn	Navn på landet på det oversatte sprog, vist med den valgte skrifttype.
Sprogets endonymnavn	Navn på sproget på selve sproget (f.eks. "Français").
Forfatter	Navn på oversætteren.
Vist sprog	Referencesprog vist i kolonne 2 (blandt dem, der allerede har en main.ftl-fil).
Sprog, der skal oversættes	Målsprog, valgt blandt landets sprog.
Skrifttype	Skrifttype, der bruges til dette sprog. Knappen "Gennemse…" åbner en filvælger placeret på assets/fonts.
Google Fonts	Åbner webstedet fonts.google.com i browseren.

Vigtig begrænsning: skrifttypen skal være installeret i mappen assets/fonts. En skrifttype, der er placeret andetsteds, afvises, fordi programmet indlæser den via en sti relativt til den mappe og ikke ville finde den ved næste opstart. Hvis skrifttypen mangler, skal du derfor downloade den fra Google Fonts og kopiere den dertil, før du vælger den.

Ligeledes kan kun et sprog, der har en ISO 639-3-kode, oversættes: det er denne kode, der navngiver oversættelsesmappen og knytter sproget til dets skrifttype og dets referencedata. Gem-knapperne er ellers deaktiveret.

Oversættelsestabel — tre kolonner:

Kolonne 1	Kolonne 2	Kolonne 3
Nøgle (kan ikke redigeres)	Etiket på det viste sprog	Indtastningsfelt til oversættelse

Token-beskyttelse: de elementer, der ikke må oversættes (makroer såsom $MODNAME$, variabler såsom { $num }), vises aldrig som de er i kolonne 2 og bevares automatisk.

- Token i begyndelsen eller slutningen af teksten: skjult og derefter genindsat ved gemning.
- Token midt i teksten: erstattet af en kompakt markør [[1]], [[2]]… til at bevare og omplacere.

Programnavnet (nøglen app-title) er bevidst udelukket og kan ikke oversættes.

Tastaturnavigation — tabellen kan betjenes uden mus (se bilag B): Op/Ned-piltasterne og Page Up/Page Down ruller rækkerne, Home/End springer til den første og sidste, og Enter placerer markøren i den fremhævede rækkes indtastningsfelt. Når du redigerer, flytter Tab til det næste felt og Shift+Tab til det forrige, så oversættelser kan indtastes efter hinanden uden at forlade tastaturet. Antallet af rækker, som Page Up/Page Down flytter, tilpasses automatisk til vinduets højde.

Gemning — knappen "Gem" skriver filen assets/locales/<sprog>/main.ftl, forudgået af en metadatablok skrevet som Fluent-kommentarer (filen forbliver derfor fuldstændig gyldig):

```
# XIMOD Architect - translation metadata
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

Headeren beskriver kun sproget: den indeholder ingen landeinformation, fordi det samme sprog tales i flere lande (tysk i Tyskland såvel som i Schweiz). Landet bestemmes af det valgte flag, og XIMOD håndterer tilknytningen land → sprog ud fra Countries.json og CountryLanguages.json.

Udfyldning af endonymfelterne — når landet (flaget) og sproget er valgt, udfylder XIMOD de to felter:

- Landets endonymnavn: altid udledt fra Countries.json for det valgte land; det følger derfor flaget (tysk viser "Deutschland" for Tyskland, "Schweiz" for Schweiz).
- Sprogets endonymnavn: taget fra filens header (# @langname), når den har en; ellers — en gammel fil uden header eller et endnu ikke oversat sprog — tages det fra Languages.json.

De to felter forbliver redigerbare: brugeren kan foretage rettelser dér, som udbredes til referencefilerne ved gemning.

Gemning opdaterer referencedataene: sprogets endonym og skrifttype i Languages.json og landets endonym i Countries.json (for parret land / sprog). Hvis sproget endnu ikke fremgik der for dette land, oprettes en post.

Da headeren ikke længere bærer landet, skriver XIMOD, ved siden af main.ftl, en lille tabulatorsepareret fil countryEndonyms.tsv, som registrerer landets endonym for sproget, én linje pr. land i formen "landekode, sprogkode, endonym". Det er denne fil, der gør det muligt at gendanne landets endonym, når kun sprogmappen er tilgængelig.

Afsendelse af oversættelsen — knappen "Send…" bygger et ZIP-arkiv, der indeholder oversættelsesfilen (main.ftl, i dens sprogmappe) og, hvis den findes, den ledsagende fil countryEndonyms.tsv; XIMOD åbner arkivmappen og forbereder derefter en forududfyldt e-mail. De sprogspecifikke oplysninger (sprog, skrifttype, sprogets endonym, forfatter) rejser i headeren af main.ftl; landets endonym rejser i countryEndonyms.tsv. Hverken Languages.json eller Countries.json vedhæftes — kun de koder, der faktisk bruges, overføres, hvilket respekterer brugsbetingelserne for ISO 639-3-koderne. Brugeren vedhæfter filen og sender den selv: ingen data forlader maskinen uden en eksplicit handling.

> Bemærk — Send kun pakken, når oversættelsen er komplet: enhver nøgle, der er efterladt uoversat, gemmes med en tom værdi, hvilket derefter ville blive vist uden tekst i brugergrænsefladen.

4.10 XML-editor

Tilgængeligt via Projekt → XML-editor → info.xml eller ModuleConfig.xml lader dette værktøj, der er beregnet til avancerede brugere, dig se og direkte ændre den genererede XML.

Det åbnes i et uafhængigt vindue, der frit kan flyttes og ændres i størrelse, også på en anden skærm.

To tilstande

- *Skrivebeskyttet (standard): XML'en vises med syntaksfremhævning og hængende indrykning — linjer, der er for lange, ombrydes og justeres under linjens begyndelse, på samme måde som Notepad++. Hovedvinduet forbliver brugbart.*
- *Rediger (knappen "Rediger"): teksten bliver redigerbar, og hovedvinduets faner låses, så en enkelt kilde er den gældende.*

Syntaksfremhævning: tags, attributnavne, værdier i anførselstegn, kommentarer, deklaration og tekst adskilles ved farver, der passer til det lyse eller mørke tema.

Linjenummerering: en margen viser numrene; en ombrydnings fortsættelseslinjer forbliver tomme.

Live-validering: mens du skriver, kontrolleres XML'en løbende. En grøn indikator bekræfter et velformet dokument; i tilfælde af fejl angiver en rød meddelelse linjen og kolonnen, og det fejlbehæftede token understreges.

Anvendelse af ændringer: knappen "Anvend" genparser teksten og opdaterer projektet. I tilfælde af fejl afvises ændringen, og teksten forbliver redigerbar. Knappen "Annuller" regenererer teksten ud fra projektet.

4.11 Skrifttypehåndtering

XIMOD Architect leveres med et sæt Noto-skrifttyper, der dækker alle skriftsystemer for de angivne sprog, placeret i assets/fonts.

Disse skrifttyper indlæses dynamisk: på ethvert tidspunkt installeres kun dem, der faktisk er behov for, nemlig skrifttypen for brugergrænsefladens sprog og dem for sprogene i det valgte land. Belastningen forbliver lav — en enkelt skrifttype for de fleste lande.

Denne mekanisme garanterer korrekt visning af ikke-latinske skrifter (thai, burmesisk, amharisk, hmong osv.), som ellers ville fremstå som tomme firkanter. Den gælder både for brugergrænsefladen og for vinduet "Egenskaber" og oversættelseseditoren: skrifttyperne for hvert sprog, der vises der, indlæses, så intet navn eller etiket fremstår som firkanter.

XIMOD Architect leveres med 32 oversættelser af brugergrænsefladen, der hver dækker hele sættet af strenge, inklusive ikke-latinske skrifter: japansk (jpn), forenklet kinesisk (zho), koreansk (kor) og russisk (rus). Engelsk (eng) og fransk (fra) er referenceoversættelserne, vedligeholdt i hånden; de øvrige kommer fra bidrag, som modersmålstalende kan gennemgå via oversættelseseditoren.

Den skrifttype, der er knyttet til hvert sprog, er angivet i Languages.json og kan ændres fra oversættelseseditoren.

4.12 Fletning af to FOMOD'er

Kommandoen Filer → Flet FOMOD… lader dig kombinere to installationsprogrammer ved at sammenføje deres installationsindhold. Det aktuelt åbne projekt fungerer som modtager; det skal derfor være oprettet eller åbnet på forhånd, ellers forbliver kommandoen deaktiveret.

Et klik åbner en filvælger: vælg filen ModuleConfig.xml for det FOMOD, der skal integreres (giveren). Dens trin, nødvendige filer og betingede installationer føjes derefter til slutningen af modtagerprojektets. Modtagerprojektets metadata — navn, forfatter, version, kategori, headerbillede — bevares: kun installationsindholdet importeres.

Efter fletningen markeres projektet som ændret: husk at gemme det (Ctrl+S) for at skrive resultatet til FOMOD-filerne. Fletningen kan gentages for at integrere flere FOMOD'er efter hinanden.

> Bemærk — Kun giverens fil ModuleConfig.xml læses; dens egne metadata (info.xml) importeres ikke. Kontrollér efter fletning, at prioriteter og betingelser forbliver konsistente på tværs af de kombinerede trin.

4.13 Eksport af distributionsarkivet

Kommandoen Filer → Eksportér distributionsarkiv… fremstiller i én enkelt handling arkivet klar til upload (Nexus Mods eller enhver anden mod-manager). XIMOD skriver først FOMOD'en (fomod/info.xml og fomod/ModuleConfig.xml) i rodmappen og komprimerer derefter hele mappen i ZIP-format. Kommandoen er deaktiveret, så længe der ikke er defineret en rodmappe.

En vælger tilbyder et standardnavn af formen "<navn>-<version>.zip" (renset for forbudte tegn); du kan ændre det før gemning. Statuslinjen angiver derefter antallet af skrevne filer og stien til arkivet.

Arkivstruktur — undermappen fomod/ og mod-filerne ligger i roden af arkivet, præcis som mod-managere forventer. Interne stier bruger den fremadvendte skråstreg "/" (platformsuafhængig kompatibilitet).

> Bemærk — Skrald-filer (.git, .DS_Store, Thumbs.db, desktop.ini…) og selve arkivet udelukkes automatisk. Sørg derfor for, at alle mod-filerne faktisk ligger under rodmappen før eksport.

4.14 Vinduet "Egenskaber"

Åbnet via Værktøjer → Egenskaber… tilbyder dette uafhængige vindue — der kan flyttes og ændres i størrelse, også på en anden skærm — en skrivebeskyttet udforsker af den indlejrede lande-/sprogdatabase. Databasen kan ikke ændres her; det er et opslagsværktøj.

Fanen Lande: for et valgt land viser vinduet dets flag, dets franske og engelske navne, dets officielle sprog (med endonym, skrifttype og ISO 639-3 / 639-1-koder) og listen over alle de sprog, der tales der.

Fanen Sprog: for et valgt sprog viser vinduet dets ISO-koder, dets skrifttype og udfører omvendt opslag af de lande, hvor dette sprog tales. Listen “Tales i” navngiver hvert land på det sprog, du valgte i Indstillinger (flag → land → sprog): dets endonym på det sprog fra Countries.json, når sproget er officielt der (“Confederazione Svizzera” for en italiensktalende bruger), ellers det oversatte navn fra CountryNames.json (“Südafrika” for en tysktalende bruger) og det engelske navn som sidste udvej.

Tastaturnavigation — både landelisten og sproglisten kan betjenes fra tastaturet (se bilag B): Op/Ned-piltasterne, Page Up/Page Down (hvis trin tilpasses vinduets højde), Home/End og Enter til at vælge det fremhævede element. Tab og Shift+Tab flytter markeringen inden for listen uden nogensinde at lande på flaget. Hvert "Filter:"-felt har et ryddeikon (rødt kryds) til højre, og vinduet lukkes med Esc.

4.15 Kommandolinjetilstand (CLI)

Startet med argumenter åbner XIMOD Architect intet vindue: det kører den ønskede kommando og afsluttes derefter med en afslutningskode (0 ved succes, ikke-nul ved fejl eller valideringsuregelmæssighed). Denne tilstand gør det muligt at automatisere genopbygning og pakning af et eller flere FOMOD'er i et script eller en pipeline til kontinuerlig integration.

> Bemærk — På Windows, da den eksekverbare fil er kompileret som et "windows"-program, tilknytter den sig den konsol, der startede den (via AttachConsole) for at skrive sine meddelelser dér. Start den fra en kommandoprompt (cmd eller PowerShell) for at se outputtet; et dobbeltklik på en CLI-kommando ville ikke vise noget.

De tilgængelige kommandoer er:

Kommando	Effekt
ximod-architect validate <root>	Validerer mappens FOMOD (projektkontroller og overensstemmelse med ModConfig 5.0-skemaet); hver uregelmæssighed lokaliseres. Ikke-nul afslutningskode, hvis der findes en uregelmæssighed.
ximod-architect build <root>	(Gen)skriver fomod/info.xml og fomod/ModuleConfig.xml ud fra det eksisterende projekt.
ximod-architect package <root> [-o FILE]	Skriver FOMOD'en og bygger derefter .zip-distributionsarkivet. Indstillingen -o lader dig angive outputstien; ellers oprettes arkivet i den aktuelle mappe.
ximod-architect help	Viser hjælpen (liste over kommandoer).
ximod-architect version	Viser versionsnummeret.

Her angiver <root> rodmappen for mod'en (den mappe, der indeholder — eller vil indeholde — undermappen fomod).

4.16 Søgning efter opdateringer

Som standard kontrollerer XIMOD Architect en gang om dagen, når det starter, om en nyere version er tilgængelig. Hvis der er en, vises et diskret banner under menulinjen med links til at downloade den (Nexus og GitHub); du kan også tjekke når som helst fra Hjælp → Søg efter opdateringer. Dette kan slås fra i vinduet Indstillinger (“Søg efter opdateringer ved opstart”).
Privatliv: denne kontrol er den eneste netværksforespørgsel, programmet foretager. Det sender ingen personlige data — kun en enkelt sikker (HTTPS) forespørgsel til den offentlige GitHub-releases-side for at læse det seneste versionsnummer. XIMOD downloader eller installerer aldrig noget af sig selv; du vælger altid selv, om du vil følge downloadlinket.

5. FOMOD-tag-reference

Dette afsnit beskriver de tags, der faktisk produceres af XIMOD Architect. De to filer skrives i UTF-8 (med en byte order mark) i mod'ens undermappe fomod: info.xml indrykkes i trin på fire mellemrum, ModuleConfig.xml med en tabulator. Ved indlæsning registreres kodningen automatisk takket være byte order mark, hvilket gør det muligt at åbne både UTF-8- og UTF-16-filer (LE eller BE), der er produceret af andre værktøjer.

5.1 Filen info.xml

Metadataene, under en <fomod>-rod. Elementerne skrives i rækkefølgen i nedenstående tabel; de, der er markeret "hvis ikke tom", udelades, når det tilsvarende felt er efterladt tomt.

Tag	Indhold	Skrevet
`<Name>`	Mod-navn.	Altid
`<Author>`	Forfatter.	Hvis ikke tom
`<Version>`	Version.	Hvis ikke tom
`<Website>`	URL til mod'ens side.	Hvis ikke tom
`<Description>`	Beskrivelse.	Hvis ikke tom
`<Groups>`	Mod'ens kategori.	Altid
`<Game>`	Identifikator for det valgte spil. XIMOD-specifik udvidelse (uden for FOMOD-specifikationen), ignoreret af mod-managere.	Hvis ikke tom

Komplet eksempel:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
    <Name>My Awesome Mod</Name>
    <Author>Patrice</Author>
    <Version>1.0.0</Version>
    <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/12345</Website>
    <Description>A sample mod for the manual.</Description>
    <Groups>Player homes</Groups>
    <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

5.2 Filen ModuleConfig.xml

Installationslogikken, under en <config>-rod, der refererer til ModConfig5.0.xsd-skemaet. Blokkene vises i følgende rækkefølge: modulnavn, headerbillede, nødvendige filer, installationstrin, betingede installationer.

Rod og header

Tag / Attribut	Rolle
`<config>`	Rod. Bærer attributterne xmlns:xsi og xsi:noNamespaceSchemaLocation (ModConfig5.0.xsd-skemaet).
`<moduleName>`	Modulnavn, vist øverst i guiden.
`<moduleImage path="…"/>`	Headerbillede (tomt tag, skrives kun, hvis et billede er defineret).

Filer og mapper

Tag / Attribut	Rolle
`<file source="…" destination="…" priority="…"/>`	Kopi af en fil. source = sti i arkivet (relativt til roden); destination = mål under Data; priority = installationsrækkefølge.
`<folder source="…" destination="…" priority="…"/>`	Kopi af en hel mappe (samme attributter).
`<requiredInstallFiles>`	Container for de filer, der installeres systematisk.
`<files>`	Container for de filer, der er knyttet til en valgmulighed eller et betinget mønster.

Trin og grupper

Tag / Attribut	Rolle
`<installSteps order="Explicit">`	Container for trinnene (den definerede rækkefølge bevares).
`<installStep name="…">`	En side i guiden.
`<visible>`	Synlighedsbetingelser for trinnet (indeholder <dependencies>).
`<optionalFileGroups>`	Container for trinnets valggrupper.
`<group name="…" type="…">`	En gruppe; type = valgregel (se nedenfor).
`<plugins order="Explicit">`	Container for gruppens valgmuligheder.

Værdier af attributten type for en <group>:

type	Begrænsning
Præcis én (påkrævet) — SelectExactlyOne	Præcis én valgmulighed.
Højst én — SelectAtMostOne	Højst én valgmulighed.
Et vilkårligt antal — SelectAny	Et vilkårligt antal.
Alle (intet valg) — SelectAll	Alle, påtvunget.
Mindst én — SelectAtLeastOne	Mindst én.

Valgmuligheder (plugins)

Tag / Attribut	Rolle
`<plugin name="…">`	En valgmulighed, der tilbydes brugeren.
`<description>`	Beskrivende tekst for valgmuligheden (skrives altid).
`<image path="…"/>`	Billede, der illustrerer valgmuligheden (hvis defineret).
`<conditionFlags>`	Container for de flag, der sættes, hvis valgmuligheden vælges.
`<flag name="…">value</flag>`	Et flag: navn i attributten, værdi i indholdet.
`<typeDescriptor>`	Beskriver valgmulighedens type (simpel eller betinget).
`<type name="…"/>`	Simpel type (når intet afhængighedsmønster er defineret).
`<dependencyType>`	Dynamisk type (når der findes mønstre).

Tag / Attribut	Rolle
`<defaultType name="…"/>`	Standardtype, der anvendes, hvis intet mønster gælder.

Værdier af en <type> / <defaultType>:

Type	Effekt i guiden
Valgfri — Optional	Valgmulighed ikke markeret, frit aktiverbar.
Påkrævet — Required	Obligatorisk valgmulighed, kan ikke fravælges.
Anbefalet — Recommended	Valgmulighed markeret som standard, kan fravælges.
Ikke anvendelig — NotUsable	Valgmulighed deaktiveret (kan ikke vælges).
Kan muligvis anvendes — CouldBeUsable	Anvendelig, men markeret som potentielt risikabel.

Afhængigheder og betingelser

Tag / Attribut	Rolle
`<dependencies operator="…">`	Gruppe af betingelser; operator = And eller Or.
`<fileDependency file="…" state="…"/>`	Betingelse på en fil; state = Active, Inactive eller Missing.
`<flagDependency flag="…" value="…"/>`	Betingelse på et flag og dets forventede værdi.
`<conditionalFileInstalls>`	Afsnit for de betingede installationer.
`<patterns> / <pattern>`	Liste over mønstre; hvert mønster knytter <dependencies> til <files> (eller, inden i en typeDescriptor, til en <type>).

6. Filen ModuleConfig.xml forklaret i detaljer

Kapitel 5 præsenterede tags som referencetabeller. Dette kapitel gennemgår dem én efter én, i et enkelt sprog, for at forklare, hvad hver enkelt gør, hvilke muligheder den accepterer, og frem for alt hvilken konkret effekt disse muligheder har på den installationsguide, som mod'ens bruger vil se. Ingen forudgående viden om XML er påkrævet: XIMOD Architect skriver denne fil for dig; at forstå den hjælper dig blot med at designe mere pålidelige installationsprogrammer.

Et par ord om ordforråd. En XML-fil er lavet af "tags" omsluttet af vinkelparenteser. Et åbningstag <step> hører sammen med et lukketag </step>; hvad der end er skrevet mellem de to, hører til det tag. Et tag kan bære "attributter", det vil sige indstillinger skrevet i formen navn="værdi". Således er <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne"> et "group"-tag med to attributter. Endelig lukker et tag uden indhold på sig selv, som <file … /> (bemærk den afsluttende /).

6.1 Hvordan installationsprogrammet læser filen

Når brugeren installerer din mod, læser deres manager (Vortex, MO2, NMM) ModuleConfig.xml fra top til bund og bygger en guide: en række sider (trinnene), der hver tilbyder grupper af valgmuligheder at markere. Til sidst samler manageren alle de filer, der matcher de valgte valgmuligheder, og kopierer dem ind i spillet. Tre idéer at huske på:

- rækkefølge betyder noget: trinnene vises i den rækkefølge, de optræder i filen;
- at markere installerer intet med det samme: at markere en valgmulighed registrerer kun et valg; den faktiske kopiering af filer sker helt til sidst;
- betingelser kan modulere alt: at skjule et trin, ændre tilstanden af en valgmulighed eller udløse installationen af yderligere filer — dette er rollen for flag og afhængigheder (§ 6.6).

6.2 Roden og headeren

<config> — roden. Hele konfigurationen passer inden i et enkelt <config>…</config>-tag. Det bærer to tekniske attributter (xmlns:xsi og xsi:noNamespaceSchemaLocation), der udpeger valideringsskemaet (ModConfig 5.0). Du behøver aldrig at røre dem: XIMOD skriver dem altid ens.

<moduleName> — mod-navnet, vist øverst i guiden. Det er det, der er indtastet i fanen Mod-info.

<moduleImage path="…"/> — bannerbilledet, vist øverst i guiden. Attributten path angiver dets placering, relativt til roden af mod'en (f.eks. fomod\header.png). Tagget er tomt (det lukker på sig selv). Uden et billede er det ganske enkelt fraværende.

6.3 Installation af filer

To tags beskriver, hvad der vil blive kopieret ind i spillet: <file> kopierer en enkelt fil, <folder> kopierer en hel mappe med alt dens indhold. Begge accepterer de samme tre attributter:

Attribut	Rolle	Eksempel
`source`	Sti til elementet i din mods arkiv, relativt til roden.	`tex\2k`
`destination`	Hvor elementet skal lande, relativt til spillets Data-mappe.	`textures`
`priority`	Installationsrækkefølge i tilfælde af konflikt (se nedenfor).	`0`

Attributten priority og dens indvirkning. Det er et tal, der fastsætter kopieringsrækkefølgen, når to valgmuligheder installerer en fil samme sted. Reglen: lave prioriteter installeres først, høje bagefter — og da den sidst skrevne vinder, "overskriver" en højere prioritet en lavere. Eksempel: hvis en basisvalgmulighed installerer en tekstur med priority="0", og en "højopløsnings"-valgmulighed installerer den samme tekstur med priority="1", er det højopløsningsversionen, der forbliver, uanset valgmulighedernes visningsrækkefølge. Lad 0 stå overalt, så længe du ikke har en bevidst konflikt at afgøre.

> Bemærk — Destinationen er tom som standard, hvilket installerer elementet i roden af spillets Data-mappe. Klik på cellen Destination for at indtaste en eksplicit sti (relativt til Data), når elementet skal et andet sted hen. En tom destination er det rigtige valg, når kildemappen allerede afspejler spillets struktur.

Disse tags optræder tre steder: i <requiredInstallFiles> (filer, der altid installeres), i <files> for en valgmulighed (installeres, hvis valgmuligheden vælges) og i <files> for et betinget mønster (installeres, hvis betingelserne er opfyldt).

6.4 Trin, grupper og valgmuligheder

Dette er hjertet i guiden. Hierarkiet er enkelt: et trin indeholder grupper, en gruppe indeholder valgmuligheder.

<installSteps order="Explicit"> samler alle trinnene; order="Explicit" betyder "respektér den rækkefølge, jeg skrev". Hver side i guiden er et <installStep name="…">, hvis attribut name er titlen vist øverst på siden.

<visible> — vis trinnet betinget. Et trin kan kun vises, hvis visse betingelser er sande; du placerer dem i et <visible>-tag (se § 6.6). Uden <visible> vises trinnet altid. Eksempel: vis kun et trin med "avancerede indstillinger", hvis brugeren tidligere markerede "ekspertinstallation".

<optionalFileGroups> indeholder trinnets grupper. Hver <group name="…" type="…"> har et navn (sektionstitel) og frem for alt en type, der fastsætter valgreglen — det vil sige, hvad brugeren har lov til at markere:

type	Hvad brugeren ser og kan gøre
Præcis én (påkrævet) — SelectExactlyOne	Alternativknapper: de skal vælge én valgmulighed, og kun én. Hverken nul eller to. Ideel til eksklusive varianter (en enkelt teksturopløsning).
Højst én — SelectAtMostOne	Som ovenfor, men de kan også vælge intet: en "valgmulighed eller intet".
Et vilkårligt antal — SelectAny	Uafhængige afkrydsningsfelter: de markerer, hvad de vil, fra ingen til alle. Det mest almindelige tilfælde, til stabelbare moduler.
Mindst én — SelectAtLeastOne	Afkrydsningsfelter, men de skal markere mindst én for at fortsætte. Forhindrer, at man går tomhændet videre.
Alle (intet valg) — SelectAll	Alle valgmuligheder markeres automatisk og låses: brugeren kan ikke fravælge dem. Bruges til at præsentere obligatoriske filer, mens de beskrives.

I en gruppe indeholder <plugins order="Explicit"> valgmulighederne, hvor hver er et <plugin name="…"> (ordet "plugin" betyder her en valgmulighed i guiden, ikke en .esp-fil). Dens name er den etiket, brugeren markerer. En valgmulighed består af:

- <description>: teksten, der vises til højre, når valgmuligheden er valgt — beskriv dens effekt klart dér;
- <image path="…"/>: en illustration, der vises med beskrivelsen (valgfri);
- <conditionFlags>: de flag, der sættes, når valgmuligheden vælges (§ 6.6);
- <files>: de filer, der installeres, hvis valgmuligheden vælges;

- <typeDescriptor>: valgmulighedens standardtilstand (§ 6.5).

6.5 En valgmuligheds type og dens adfærd

Hver valgmulighed har en "type", der bestemmer dens standardtilstand i guiden: markeret eller ej, redigerbar eller ej. Den beskrives af <typeDescriptor>. I det simple tilfælde indeholder den en enkelt <type name="…"/>. De fem værdier og deres effekt:

type	Effekt i guiden
Valgfri — Optional	Ikke markeret som standard, frit at markere og fravælge. Det almindelige tilfælde.
Anbefalet — Recommended	Markeret som standard, men brugeren kan fravælge den. Til et tilrådet valg.
Påkrævet — Required	Markeret og låst: kan ikke fravælges. Til en væsentlig komponent.
Ikke anvendelig — NotUsable	Ikke markeret og låst: kan ikke markeres. Angiver en valgmulighed, der ikke er tilgængelig i den aktuelle kontekst.
Kan muligvis anvendes — CouldBeUsable	Kan markeres, men markeret som potentielt problematisk (ofte med en advarsel).

Dynamiske typer: <dependencyType>. En valgmuligheds type kan også ændre sig afhængigt af betingelser. I stedet for en fast <type> skriver du en <dependencyType>, der indeholder en <defaultType name="…"/> (standardtypen, når ingen betingelse er opfyldt) og en liste over <pattern>: hvert mønster knytter betingelser til en <type>, der skal anvendes, hvis de er sande.

Eksempel: en valgmulighed "ENB Ultra-forudindstilling" kan være Optional som standard, blive Recommended, hvis brugeren aktiverede dynamiske stearinlys, og blive NotUsable, hvis en påkrævet fil mangler på disken. Det er denne mekanisme, der gør et installationsprogram "smart". Et komplet eksempel findes i bilag D. Afsnit 7.5 bruger den til at gøre en “forudindstilling” til standardvalg, som brugeren stadig kan justere.

6.6 Flag, afhængigheder og betingede installationer

Disse tre begreber danner FOMOD-betingelsessystemet — det, der gør det muligt for et installationsprogram at reagere på brugerens valg.

Flag — <conditionFlags> og <flag>. Et flag er en lille variabel, som du sætter, når en valgmulighed vælges. En valgmuligheds <conditionFlags>-tag indeholder et eller flere <flag name="…">værdi</flag>: name er flagnavnet, og teksten mellem tags er dets værdi. Således sætter <flag name="res">4K</flag> flaget "res" til "4K", så snart valgmuligheden markeres. Et flag har ingen synlig effekt i sig selv: det tjener som hukommelse, genbrugt senere som en betingelse andetsteds.

Afhængigheder — <dependencies operator="…">. En afhængighed er en betingelse, der skal kontrolleres. De grupperes i <dependencies>, hvis attribut operator angiver, hvordan de kombineres: And (alle betingelser skal være sande) eller Or (en enkelt er nok). Der findes to slags betingelser:

Betingelse	Hvad den tester
`<flagDependency flag="…" value="…"/>`	Sand, hvis det navngivne flag har præcis den angivne værdi. Sådan reagerer du på valg, der er truffet tidligere (f.eks.: flaget "res" er lig med "4K").

Betingelse	Hvad den tester
`<fileDependency file="…" state="…"/>`	Sand afhængigt af tilstanden af en fil, der allerede er til stede, eller ej, i brugerens spil.

Attributten state for en filafhængighed tager tre værdier:

state	Betydning
Active	Filen er til stede og aktiveret i spillet.
Inactive	Filen er til stede, men deaktiveret.
Missing	Filen er fraværende.

Disse afhængigheder tjener tre ting: synligheden af et trin (i <visible>), den dynamiske type af en valgmulighed (i et <pattern> af <dependencyType>) og de betingede installationer nedenfor.

Betingede installationer — <conditionalFileInstalls>. Dette afsnit, placeret efter trinnene, installerer filer, kun når betingelser er opfyldt, uden at brugeren direkte skal markere noget. Det indeholder <pattern>-elementer, der hver knytter <dependencies> til en <files>. Hvis mønstrets betingelser er sande ved slutningen af guiden, installeres dets filer.

Forskel fra trinsynlighed: <visible> afgør, om en side vises, hvorimod <conditionalFileInstalls> afgør, om filer installeres, bag kulisserne. Typisk tilfælde: installér automatisk en kompatibilitetspatch, kun hvis brugeren markerede to bestemte valgmuligheder (hvis flag derefter begge er sat).

> Bemærk — Et flag skal først sættes af en valgmulighed (via <conditionFlags>), før det kan testes af en afhængighed. Definér derfor dine flag i trinnene, og test dem derefter i de betingede mønstre.
>
> Bemærk — Designregel: når en valgmulighed kun står for en beslutning — en forudindstilling, en profil, en "modul"-kontakt — så lad den sætte flag og intet andet, og overlad kopieringen til betingede installationer, der styres af de flag. Ét flag pr. funktion er så den eneste sandhedskilde: uanset kombinationen af valg kan en forudindstilling og en håndplukket valgmulighed aldrig installere de samme filer to gange. Afsnit 7.5 anvender denne regel.

7. Eksempler på ModuleConfig.xml

Eksemplerne nedenfor illustrerer de mest almindelige tilfælde. De svarer til den XML, der faktisk produceres af XIMOD Architect (indrykning forenklet for læsbarhed).

7.1 Minimalt eksempel — nødvendige filer

En mod uden valg: alle filerne installeres direkte.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
    <requiredInstallFiles>
        <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
        <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
    </requiredInstallFiles>
</config>
```

7.2 Eksklusivt valg — SelectExactlyOne

Et trin, der tilbyder valget af en enkelt teksturopløsning; 2K-valgmuligheden er anbefalet som standard.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>HD Textures</moduleName>
    <moduleImage path="fomod\header.png"/>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Texture resolution">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="2K">
                            <description>2K textures (balanced).</description>
                            <files>
                                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Recommended"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="4K">
                            <description>4K textures (high quality).</description>
                            <files>
                                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
</config>
```

7.3 Betinget installation — flag

En valgmulighed sætter et flag, når den markeres; en fil installeres kun, hvis det flag er aktivt.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Conditional patch</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Options">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enables module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="ModuleA">On</flag>
                            </conditionFlags>
                            <files>
                                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
    <conditionalFileInstalls>
        <patterns>
            <pattern>
                <dependencies operator="And">
                    <flagDependency flag="ModuleA" value="On"/>
                </dependencies>
                <files>
                    <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
                </files>
            </pattern>
        </patterns>
    </conditionalFileInstalls>
</config>
```

7.4 Én side, flere trin — SelectAny + flag

Et enkelt trin med flere valg kan åbne et forskelligt trin for hver valgmulighed, spilleren markerer: trin er ikke knyttet til valgmuligheder. Hver valgmulighed sætter et betingelsesflag, og hvert måltrin bærer en synlighedsbetingelse på det flag. At markere A og B viser derefter trin A og B; at markere A, B og C viser tre trin.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Modular Add-ons</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- Step 1: the choices. Each ticked option sets its own flag. -->
        <installStep name="Choose modules">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enable module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="want_A">on</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="Module B">
                            <description>Enable module B.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="want_B">on</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <!-- Modules C and D follow the same pattern (want_C, want_D). -->
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Step A: shown only when want_A is on. -->
        <installStep name="Module A options">
            <visible>
                <flagDependency flag="want_A" value="on"/>
            </visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Module A" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="A - extra textures">
                            <description>Optional high-res textures for A.</description>
                            <files>
                                <folder source="a_textures" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Step B: shown only when want_B is on. -->
        <installStep name="Module B options">
            <visible>
                <flagDependency flag="want_B" value="on"/>
            </visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Module B" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="B - extra meshes">
                            <description>Optional meshes for B.</description>
                            <files>
                                <folder source="b_meshes" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Steps for C and D have exactly the same shape, each guarded by its
             own <visible><flagDependency flag="want_C | want_D" value="on"/>. -->
    </installSteps></config>
```

7.5 Forudindstilling med justerbare standardvalg

En “forudindstilling” er en valgmulighed, der står for flere valg på én gang. Brugerne vil have begge dele: vælge forudindstillingen og være færdige, eller vælge forudindstillingen og stadig justere en eller to funktioner. Nøglen er at adskille beslutning fra installation. Forudindstillingen beslutter — den sætter flag. Funktionssiderne lader brugeren revidere disse beslutninger — de sætter de samme flag igen. De betingede installationer står for kopieringen ud fra hvert flags endelige værdi.

Trin 1 tilbyder forudindstillingen og ved siden af en Tilpas-gruppe, hvis valgmuligheder kun åbner siderne for de funktioner, brugeren vil se nærmere på. Hver funktionsside er synlig, når dens Tilpas-valgmulighed er markeret (§ 7.4). På den side bruger valgmulighederne en dynamisk type (§ 6.5): den variant, forudindstillingen ville have installeret, bliver Recommended — forhåndsmarkeret — når forudindstillingens flag er sat, og ellers anbefales Ingen. Da siden kommer efter forudindstillingen, erstatter den værdi, siden skriver i funktionens flag, forudindstillingens værdi: brugeren kan beholde forudindstillingens variant, skifte til en anden eller fjerne funktionen.

Hverken forudindstillingen eller sidernes valgmuligheder har nogen `<files>`. Al kopiering sker i `<conditionalFileInstalls>`, ét mønster pr. flagværdi. Det er det, der gør dobbeltinstallationer umulige: uanset kombinationen af valg ender hvert funktionsflag med præcis én værdi og dermed ét sæt filer.

> Bemærk — Mod-managere evaluerer flag side for side, så en tildeling på en senere side erstatter den, forudindstillingen foretog. Hold forudindstillingen på den første side, og giv hver funktionsside en Ingen-valgmulighed, der eksplicit rydder flaget: ellers ville en bruger, der blot fjerner alle markeringer, beholde forudindstillingens værdi.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Forudindstilling med justerbare standardvalg</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- Trin 1: forudindstillingen sætter flagene for hver funktion, den indeholder, og intet andet.
-->
        <installStep name="Installationstilstand">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Forudindstilling" type="SelectAtMostOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Forudindstilling A (anbefalet opsætning)">
                            <description>Installerer funktion A i version 2 og funktion B i version
1.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="preset">on</flag>
                                <flag name="feat_A">v2</flag>
                                <flag name="feat_B">v1</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
                <group name="Tilpas" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Tilpas funktion A">
                            <description>Åbner siden for funktion A.</description>
                            <conditionFlags><flag name="cust_A">on</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <!-- “Tilpas funktion B”, “Tilpas funktion C”... sætter cust_B, cust_C. -->
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Trin 2: funktion A, vises kun, når brugeren har bedt om at tilpasse den. -->
        <installStep name="Funktion A">
            <visible><flagDependency flag="cust_A" value="on"/></visible>
            <optionalFileGroups>
```

```
            <group name="Funktion A" type="SelectExactlyOne">
                <plugins order="Explicit">
                    <plugin name="Ingen">
                        <description>Installer ikke funktion A.</description>
                        <conditionFlags><flag name="feat_A">none</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor>
                            <dependencyType>
                                <defaultType name="Recommended"/>
                                <patterns>
                                    <pattern>
                                        <dependencies operator="And">
                                            <flagDependency flag="preset" value="on"/>
                                        </dependencies>
                                        <type name="Optional"/>
                                    </pattern>
                                </patterns>
                            </dependencyType>
                        </typeDescriptor>
                    </plugin>
                    <plugin name="Version 1">
                        <description>Funktion A, version 1.</description>
                        <conditionFlags><flag name="feat_A">v1</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                    </plugin>
                    <plugin name="Version 2">
                        <description>Funktion A, version 2 (forudindstillingens valg).</description>
                        <conditionFlags><flag name="feat_A">v2</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor>
                            <dependencyType>
                                <defaultType name="Optional"/>
                                <patterns>
                                    <pattern>
                                        <dependencies operator="And">
                                            <flagDependency flag="preset" value="on"/>
                                        </dependencies>
                                        <type name="Recommended"/>
                                    </pattern>
                                </patterns>
                            </dependencyType>
                        </typeDescriptor>
                    </plugin>
                </plugins>
            </group>
        </optionalFileGroups>
    </installStep>
    <!-- Siderne for funktion B og C har præcis samme form. -->
</installSteps>
<!-- Filer kopieres kun her, ud fra den endelige værdi af hvert funktionsflag. -->
<conditionalFileInstalls>
    <patterns>
        <pattern>
            <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_A" value="v1"/></dependencies>
            <files><folder source="FeatureA\v1" destination="" priority="0"/></files>
        </pattern>
        <pattern>
            <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_A" value="v2"/></dependencies>
            <files><folder source="FeatureA\v2" destination="" priority="0"/></files>
        </pattern>
        <pattern>
            <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_B" value="v1"/></dependencies>
            <files><folder source="FeatureB\v1" destination="" priority="0"/></files>
        </pattern>
    </patterns>
</conditionalFileInstalls>
</config>
```

Projekt → Forhåndsvis installationsprogram… lader dig gennemgå hver kombination — forudindstillingen alene, forudindstillingen plus Tilpas funktion A, Tilpas funktion A alene — og kontrollere den endelige filliste før udgivelse (§ 4.11, § 8.19). Projekt → Valider FOMOD rapporterer modstridende destinationer og genkender dette mønster med forudindstilling / tilpasning (§ 8.1).

7.6 Introduktions- og afslutningssider

Guiden tegnes af mod-manageren, ikke af installationsprogrammet. En forfatter styrer navne, beskrivelser og billeder for trin, grupper og valgmuligheder — og intet andet: ingen skrifttyper, ingen farver, intet layout, ingen fri tekstblok. Inden for disse grænser er en velkomstside og en afslutningsside nemme at lave.

Velkomstside — gør det første trin til en enkelt gruppe af typen SelectAll med én Required-valgmulighed. Dens beskrivelse rummer velkomstteksten, som manageren viser i beskrivelsesområdet; dens billede rummer det visuelle — et banner, et logo eller tekst gengivet som billede i en hvilken som helst skrifttype. Giv den ingen filer, eller mod'ens kernefiler, hvis du vil have dem vist der.

Afslutningsside — samme konstruktion som sidste trin: en Required-valgmulighed med en afskedshilsen og, hvis det er nyttigt, hvad man skal gøre bagefter (indlæsningsrækkefølge, patches der skal installeres). Et installationsprogram kan ikke vise et resumé af brugerens valg: formatet giver ikke en side adgang til de valg, der er truffet på de andre. Manageren viser sin egen liste over de filer, der skal installeres, og forhåndsvisningen af installationsprogrammet (§ 4.11) giver dig som forfatter dette resumé for hvert scenarie.

```
<installStep name="Velkommen">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Om dette installationsprogram" type="SelectAll">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Velkommen til Dawnlight">
                    <description>Tak, fordi du har downloadet Dawnlight. På de næste sider kan du vælge
belysningsforudindstilling, de valgfrie moduler og kompatibilitetspatches. Intet installeres før den
sidste side.</description>
                    <image path="fomod\welcome.png"/>
                    <typeDescriptor><type name="Required"/></typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
<!-- ... de egentlige trin ... -->
<installStep name="Færdig">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Før du spiller" type="SelectAll">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Tak!">
                    <description>Placer Dawnlight.esp efter dine vejr-mods. Rapportér eventuelle
problemer på Nexus-siden. God fornøjelse!</description>
                    <image path="fomod\thanks.png"/>
                    <typeDescriptor><type name="Required"/></typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
```

Gem velkomsttrinnet som en skabelon (Projekt → Skabeloner…, § 8.3) for at genbruge det i alle dine mods.

8. Version 2 — nye funktioner

Funktionerne nedenfor blev introduceret af version 2.0.0. De præsenteres i den rækkefølge, de blev tilføjet; de nummererede afsnit i kapitel 2 til 7 afspejler dem allerede. Afsnit 8.26 til 8.29 blev tilføjet i version 2.1.0. Afsnit 8.30 til 8.32 blev tilføjet i version 2.2.0.

8.1 Registrering af destinationskonflikter

Når du validerer et projekt (Projekt → Valider FOMOD), rapporterer XIMOD nu også valgmuligheder, der installerer forskellige filer til den samme destinationssti, hvilket ville overskrive hinanden. Kollisioner, der kan ske samtidig, markeres som sikre; dem, der kun opstår på tværs af gensidigt udelukkende valgmuligheder, markeres som mulige.
En konflikt rapporteres kun som sikker, når de to valgmuligheder virkelig kan vælges sammen. Ud over de eksklusive grupper (SelectExactlyOne / SelectAtMostOne) følger XIMOD nu flagene: hvis en valgmulighed sætter et flag til én værdi, og den anden valgmulighed sidder på en side, der kun vises for en anden værdi af det flag — og intet, der kan vælges sammen med den første valgmulighed, kan sætte den anden værdi — kan parret ikke sameksistere, og konflikten angives kun som potentiel. Typisk tilfælde: en “forudindstillings”-valgmulighed og den tilsvarende valgmulighed på en “vælg selv”-side.

8.2 7z-eksport

Kommandoen Eksportér tilbyder nu 7-Zip (.7z) ud over ZIP. Vælg formatet i gem-dialogen; 7z producerer normalt mindre downloads.

8.3 Genanvendelige skabeloner

Projekt → Skabeloner… lader dig gemme det valgte trin som en genanvendelig skabelon og indsætte gemte skabeloner (trin, gruppe eller valgmulighed) i ethvert projekt. Skabeloner gemmes under programmets konfigurationsmappe.

8.4 Ny fra mappe

Filer → Ny fra mappe… scanner en mappe og foreslår et skelet, hvor hver umiddelbar undermappe bliver til én valgmulighed; et oplagt headerbillede i roden registreres automatisk.

8.5 Filtildeling med træk og slip

Med en valgmulighed valgt i træet kan du trække filer eller mapper fra din filhåndtering (Windows Stifinder, Finder, din Linux-filhåndtering) over på XIMOD-vinduet: de føjes til valgmulighedens Kilde-tabel, præcis som med Tilføj fil / Tilføj mappe, og flere elementer kan slippes på én gang. Kun stier under projektets rodmappe accepteres; de øvrige ignoreres. For et stort installationsprogram er dette den hurtigste måde at tildele kilder på: åbn funktionsmappen én gang i filhåndteringen, og slip hver undermappe på dens valgmulighed.

8.6 FOMOD-sammenligning

Projekt → Sammenlign med… sammenligner det aktuelle projekt med et andet FOMOD og viser, hvad der blev tilføjet, fjernet eller ændret (trin, valgmuligheder, filer og metadata) — praktisk til at skrive en ændringslog.

8.7 Visuel betingelseseditor

Projekt → Betingelseseditor… viser for hvert betingelsesflag, hvilke valgmuligheder der sætter det, og hvilke trinsynlighedsregler, betingede installationer og afhængighedsmønstre der bruger det. Flag, der er sat, men aldrig brugt (eller brugt, men aldrig sat), fremhæves.

8.8 Billedkontroller og optimering

Validering advarer nu om header-/valgmulighedsbilleder, der er for store, i et ikke-understøttet format eller ulæselige. I fanen Mod-info nedskalerer Optimér billede headerbilledet til fornuftige grænser.

8.9 Tilføjelser til kommandolinjen

Kommandolinjen får: inspect <plugin.esp> (udskriv et plugins masters, forfatter og ESL-flag); batch <manifest.json> (validér, byg og pak flere FOMOD'er, til kontinuerlig integration); og ba2 <dir> <out.ba2> [game] til at pakke en mappe i et generelt BA2-arkiv. BA2-pakning er eksperimentel — verificér arkivet i spillet, før du udsender det.

8.10 Baggrundseksport og -validering

Eksport af distributionsarkivet fryser ikke længere vinduet: når FOMOD'en er skrevet, kører komprimeringen i baggrunden, og et statusvindue viser antallet af behandlede filer og den fil, der tilføjes. En Annuller-knap stopper eksporten og fjerner det delvise arkiv. Ligeledes kører valideringens diskkontroller (manglende filer, destinationskonflikter, billeder) i baggrunden; rapportvinduet viser "Kontrollerer filer på disken…", indtil de er færdige, og advarer dig, hvis projektet er ændret i mellemtiden.

8.11 Nedbrudsgendannelse

Hvis XIMOD Architect nogensinde lukker uventet, skrives hvert projekt med ugemte ændringer til en gendannelsesmappe under programmets konfigurationsmappe (crash_recovery/<dato>/<mod-navn>/fomod/). Ved næste opstart viser statuslinjen, hvor sikkerhedskopien blev gemt; åbn den mappe med Filer → Åbn mappe… for at få dit arbejde tilbage.

8.12 En klarere brugergrænseflade

Flere dagligdags irritationsmomenter blev adresseret. At gemme et projekt, der endnu ikke har en mappe, spørger nu, hvor det skal gemmes, i stedet for ikke at gøre noget, og Filer → Gem som… (Ctrl+Shift+S) flytter et projekt til en anden mappe. Vinduestitlen viser mod-navnet og en ●-prik, mens der er ugemte ændringer. Succeser, advarsler og fejl vises som notifikationer i øverste højre hjørne (fejl bliver stående, indtil de lukkes), mens statuslinjen beholder den seneste meddelelse og antallet af trin og valgmuligheder (rodmappen vises i afsnittet Arbejdsområde i inspektøren og mod-navnet i vinduestitlen og dokumentfanen). At vælge en fil uden for rodmappen rapporteres nu i stedet for at blive ignoreret lydløst.
Terminologi — brugergrænsefladen siger nu konsekvent "valgmulighed" for det, FOMOD-formatet kalder et plugin (de valg, der tilbydes i en gruppe), på alle sprog; "plugin" bevares for spilpluginfiler (.esp, .esm, .esl). Temaindstillingen "System" følger operativsystemet live: at skifte operativsystemet mellem lyst og mørkt tema skifter XIMOD med det samme, uden genstart, og den valgte skriftstørrelse bevares i begge. Endelig læses datasættene (spil, lande, sprog), mens velkomstskærmen vises, i stedet for efter den, så hovedvinduet vises hurtigere.

8.13 Oversættelse af et eksisterende FOMOD

Projekt → Oversæt et FOMOD… åbner et dedikeret vindue til at oversætte de brugervendte strenge i et installationsprogram til et andet sprog: mod-navn og -beskrivelse, navnene på trin, grupper og valgmuligheder samt valgmulighedsbeskrivelserne. Flag, filstier og typer røres aldrig, da mod-managere sammenligner dem bogstaveligt. Indlæs det aktive projekt (det skal være gemt) eller en hvilken som helst mod-mappe med Åbn en mod-mappe…; vælg kilde- og målsprog, og udfyld derefter kolonnen Oversættelse, enten direkte i tabellen for navne eller i det nederste panel for beskrivelser (kilden vises side om side, med mellemrum og linjeskift valgfrit gjort synlige). Filtre (uoversat, til gennemgang, med problemer, låst), et søgefelt, en statuslinje og Ctrl+Enter (næste uoversatte) hjælper med at holde styr. Forfatter og websted er låst som standard: låste strenge skrives uændret.

Problemer markeres på hver række: beskyttede tokens (filnavne, URL'er, bogstavelige \n-sekvenser), der mangler i oversættelsen, et linjeskift i et navn, tegn, XML ikke kan gemme, en oversættelse identisk med kilden eller den samme kildetekst oversat anderledes andetsteds. Blokerende problemer forhindrer eksporten. Arbejdet gemmes (Ctrl+S) som en sidecar-fil, fomod/translations/<mod>.<sprog>.ximod-translation, som vinduet genindlæser automatisk, næste gang mappen åbnes; Opdater fra mappe genlæser FOMOD'en og rapporterer nye, ændrede, flyttede og fjernede strenge, idet de eksisterende oversættelser bevares (ændrede kilder markeres "til gennemgang").
Eksportér de oversatte filer skriver info.xml og ModuleConfig.xml enten til en søskendemappe fomod_<sprog> (standard, originalerne røres ikke) eller over de originale filer efter en tidsstemplet .bak-kopi. Eksporten er tabsfri: kun de oversatte strenge ændres; kommentarer, kodning (UTF-8 eller UTF-16), ukendte elementer og formatering af den originale XML bevares byte for byte. "Bevar den oprindelige rækkefølge" gennemtvinger order="Explicit", så lister sorteret efter navn ikke gensorteres efter de oversatte navne. Forhåndsvis oversat åbner installationssimuleringen på den oversatte kopi. De samme handlinger findes på kommandolinjen: ximod-architect translate extract | status | update | apply (se § 5).
Oversættelsespakke — den tredje eksporttilstand bygger et arkiv klar til upload til Nexus: som standard en "kun patch"-pakke, der kun indeholder den oversatte info.xml og ModuleConfig.xml (på deres oprindelige sti og kodning) plus en README på målsproget, som brugere installerer over den originale mod; valgmuligheden "Fuld mod" inkluderer i stedet hver fil i mod'en (kontrollér, at forfatteren tillader videredistribution). Formatet (.zip eller .7z) og filnavnet følger skabelonen Navn, med tokens {name}, {version}, {LANG}, {lang}, {lang3} og {langname} (standard "{name}_{LANG}", f.eks. MyMod_FR.zip). Arkivet bygges i baggrunden med det sædvanlige statusvindue.
Produktivitet — en oversættelseshukommelse pr. sprogpar, gemt i konfigurationsmappen, lærer hver oversættelse, du gemmer; "Udfyld fra hukommelse" forudfylder identiske strenge i den næste mod (markeret "til gennemgang"), og det nederste panel foreslår den huskede oversættelse af den valgte streng. "Udbred til identiske" kopierer den aktuelle oversættelse til hver anden streng med den samme kildetekst. Ordlisten (til/fra-knap i værktøjsrækken) opregner påtvungne termer — en term og dens forventede oversættelse, eventuelt forskel på store/små bogstaver, eller en term, der skal bevares uoversat — og enhver række, der bryder en regel, markeres som et problem. Eksportér CSV / Importér CSV udveksler hele tabellen (nøgle, kontekst, kilde, oversættelse, status, note) med et regneark eller en anden oversætter; importen matcher rækker efter nøgle og tolererer Excels separatorer.
Unikke tekster — en til/fra-knap i filterrækken viser én række pr. distinkt kildetekst, med et ×N-mærke, der angiver gruppens størrelse; at oversætte den række oversætter hver streng med den samme tekst på én gang, automatisk og uden at spørge (låste strenge undtaget), og en meddelelse angiver, hvor mange der blev opdateret. Det er den hurtigste vej gennem FOMOD'er, der gentager de samme valgmulighedsnavne eller -beskrivelser på mange sider. Slået fra viser tabellen hver streng, og "Udbred til identiske" forbliver tilgængelig til en enkeltstående kopi kun til de uoversatte.
Tastatur og mellemrum — i tabellen flytter ↑ og ↓ den valgte række, Page Up og Page Down springer med en skærmfuld rækker, Home og End går til den første og sidste række (mens der ikke indtastes i noget oversættelsesfelt; de samme taster virker i vinduet Projektstrenge). "Vis mellemrum og linjeskift" gør hvert blanktegn synligt i kildeteksten, både i tabellen og i detaljepanelet: · for et mellemrum, ⍽ for et hårdt mellemrum, → for en tabulator, ␍ for en vognretur og ¶ ved hvert linjeafslutning.
På kommandolinjen: ximod-architect translate package <root> <sidecar> [-o OUT] [--format zip|7z] [--full], translate export-csv / import-csv, translate tm-learn / tm-apply; og en batch-manifest-post kan bære en liste "translations" (sidecar, mode, out, format, full) for at producere de oversatte pakker sammen med hovedarkivet.

8.14 Åbning af et mod-arkiv

Filer → Åbn arkiv… (eller at slippe en .zip-/.7z-fil på vinduet) udpakker arkivet i arbejdsmappen i konfigurationsmappen (work/<arkivnavn>) i baggrunden, med det sædvanlige statusvindue, og åbner derefter det FOMOD, der findes indeni — uanset om mappen fomod ligger øverst i arkivet eller under en enkelt indpakkende mappe. Et arkiv, der allerede var udpakket, genbruges, som det er, så de

redigeringer, du foretog der, bevares. .rar-arkiver understøttes ikke: udpak dem med 7-Zip først. Oversættelsesvinduet har den samme knap, Åbn et mod-arkiv…, som kun udpakker mappen fomod (til translate_work/<arkivnavn>); valgmuligheden "Fuld mod"-pakke er så ikke tilgængelig, da mod-filerne ikke er der.
På kommandolinjen: ximod-architect extract <archive> [-o DIR] [--fomod-only] udpakker et arkiv (som standard i en mappe opkaldt efter det) og udskriver FOMOD-roden.

8.15 Importtroværdighed

XIMOD læser og skriver nu konstruktioner tilbage, som det før droppede lydløst: de mod-dækkende krav (moduleDependencies, redigeret i fanen Mod-info under "Mod-krav" med den samme afhængighedseditor som andetsteds), attributterne alwaysInstall og installIfUsable for filer og mapper (kolonnerne "Altid" og "Hvis anvendelig" i filtabellerne), titlens position og farve og headerbilledets muligheder showImage, showFade og height (Mod-info → "Avanceret header") og attributterne Ascending/Descending-rækkefølge for trin, grupper og valgmuligheder, som bevares, som de blev skrevet.
Hvad der stadig ikke kan modelleres — elementer uden for skemaet, som XIMOD ikke kender — rapporteres, når projektet indlæses: en advarsel "Dette FOMOD indeholder N konstruktioner, XIMOD ikke kan redigere; de vil blive droppet, når projektet gemmes" åbner panelet Problemer med én linje pr. konstruktion og dens placering (trin, valgmulighed, betinget sæt); et klik på en linje vælger knuden. Advarslerne bliver stående i panelet Problemer på tværs af valideringer, så længe projektet er åbent. ximod-architect validate udskriver de samme advarsler.

8.16 Sikkerhedskopier og gendannelse

Hver gang et projekt gemmes over en eksisterende version, kopieres den forrige info.xml og ModuleConfig.xml først ind i fomod/backups/<dato-tid>/ (intet kopieres, når de er identiske med det, der er ved at blive skrevet), og kun de N nyeste mapper bevares — N er indstillingen "Sikkerhedskopier, der skal bevares". Den mappe inkluderes aldrig i distributionsarkiver eller BA2-pakker, og dens filer rapporteres aldrig som forældreløse. Begge XML-filer skrives atomisk (midlertidig fil, flush, omdøb), så et nedbrud under en gemning ikke kan efterlade et halvskrevet installationsprogram.
Filer → Gendan en sikkerhedskopi… viser sikkerhedskopierne, nyeste først, hver med antallet af forskelle fra projektet, som det er nu; Sammenlign åbner det sædvanlige sammenligningsvindue mod den sikkerhedskopi, Gendan indlæser den i editoren som en enkelt handling, der kan fortrydes (intet skrives til disken, før du gemmer), og Slet alle sikkerhedskopier — bekræftet med et andet klik — tømmer mappen. Ud over nedbrudsbeskyttelsen i § 8.11 skrives der nu en gendannelseskopi af hvert ændret projekt med et regelmæssigt interval ("Autogem-gendannelseskopi hvert N. minut"); den ryddes ved en normal afslutning, så gendannelsesprompten stadig kun vises efter en unormal.
På kommandolinjen: ximod-architect backups <root> --list, --restore <timestamp> eller --prune N; build og package laver også en sikkerhedskopi før skrivning.

8.17 Masters som automatiske betingelser

Når en pluginfil (.esp, .esm eller .esl) tilføjes til en valgmulighed — fra filtabellen eller ved træk og slip — læser XIMOD dens header: hvis projektet endnu ikke har en forfatter, udfyldes pluginets forfatter; og hver master, pluginet kræver, som hverken er en af spillets egne filer (opregnet pr. spil i Categories.json under "masters") eller installeres af denne mod, bliver til en filbetingelse "Active" for valgmuligheden, tilføjet til det første afhængighedsmønster for valgmulighedens standardtype (oprettet om nødvendigt). En master, der allerede er navngivet af en filbetingelse for valgmuligheden, tilføjes aldrig to gange. Indstillingen "Tilføj et plugins masters som betingelser" slår dette fra.
Validering læser headeren af hvert plugin, der installeres af projektet (nødvendige filer, valgmuligheder, betingede sæt), og advarer om enhver master, der hverken er i mod'en, en basisfil i spillet eller erklæret som en afhængighed: "X kræver Y, som hverken er i denne mod eller erklæret som en afhængighed". Advarslen peger på knuden, så et klik på den i panelet Problemer vælger valgmuligheden.

8.18 Light-plugins (ESL) og plugin-rapporten

Validering kontrollerer også reglerne for light-plugins: en fil med filtypen .esl, hvis light-flag ikke er sat, et plugin markeret som light, hvis nye records overskrider grænsen eller falder uden for det tilladte FormID-interval, og — som en oplysning — en .esp, der kunne markeres som light (den tæller de records, der er nye for pluginet, det vil sige dem, hvis FormID-indeks er lig med antallet af masters, og sammenligner med spillets grænse: 2048 som standard, 4096 for Starfield, justerbar pr. spil med "eslLimit" i Categories.json). Filer over 64 MB tælles ikke. CLI'ens inspect <plugin> udskriver de samme tal.
Værktøjer → Plugin-rapport… samler det hele i én tabel: fil, type, light-flag, masters (manglende i advarselsfarven), nye records i forhold til grænsen og berettigelse; ulæselige filer vises som sådan.

8.19 Rigere simulator og scenarier

Opsummeringssiden i installationsforhåndsvisningen (Projekt → Forhåndsvisning) slutter nu med et Endeligt filtræ: hver fil, der ville lande i spillets Data-mappe, mapper udfoldet fra disken med deres størrelser, og den samlede installationsstørrelse. Når to poster lander på den samme endelige sti, vinder den højere prioritet (ved uafgjort går det til den senere deklaration), og taberen vises overstreget, med den vindende valgmulighed ved hover. Træer over 20 000 poster afkortes og angiver det.
Filtræet følger de samme regler som ethvert træ i XIMOD. Et højreklik på en mappe åbner undermenuerne Udvid og Skjul (Alle / Valgte / fra Valgte, hvor den sidste virker på mappen og alt under den, inklusive indholdet af installerede arkiver). Mens intet tekstfelt har fokus, flytter ↑ og ↓ en markørring fra række til række, Home og End springer til enderne, → åbner en mappe (eller træder ind i en åben), ← lukker den (eller klatrer tilbage til den fra en fil), og Enter vælger i hovedvinduet den komponent, der installerer rækken: valgmuligheden, de nødvendige filer eller det betingede sæt — for en mappe komponenten for dens første fil.
Forhåndsvisningen åbner også, som en mod-manager gør, på en Mod-informationsside før det første trin: headerbilledet (med respekt for mulighederne showImage og height), titlen i dens farve, forfatteren, versionen, webstedslinket og beskrivelsen fra info.xml. Næste fører til det første synlige trin, Tilbage vender tilbage til den, og statuslinjen tæller den som den første side.
En Scenarie-række lader dig gemme de aktuelle valg og filantagelser under et navn (gemt i fomod/scenarios/<navn>.json, efter valgmulighedsnavne, så de overlever omarrangering), genindlæse eller slette dem; et scenarie, hvis valg ikke længere matcher nogen valgmulighed, rapporterer, hvor mange der ikke blev fundet. Scenariemappen inkluderes aldrig i distributionsarkiver.
Validering rapporterer nu også, som oplysning, de trin, valgmuligheder og betingede sæt, der aldrig kan nås, fordi de tester en flagværdi, som ingen valgmulighed sætter (trin: ingen valgmulighed i et tidligere trin).
På kommandolinjen: ximod-architect simulate <root> [--scenario <name|file.json>] [--json] udskriver de synlige trin, valgene, den endelige installationsliste med størrelser og overskrivninger samt totalen; en batch-manifest-post kan bære "scenarios": [...] for at afspille dem (en post fejler, når et scenarie ikke længere matcher).

8.20 Installationsstørrelse pr. valgmulighed

Efter en validering (som måler filerne i baggrunden) viser hver valgmulighed sin installationsstørrelse og sit filantal over sin filtabel — manglende kilder tælles i advarselsfarven — og projekttræet bærer størrelsen efter valgmulighedens navn. Størrelser caches efter filens ændringstidspunkt og opdateres ved hver validering. ximod-architect validate <root> --sizes udskriver totalerne for valgmulighederne, de nødvendige filer og de betingede sæt.

8.21 Nexus-beskrivelsesgenerator

Værktøjer → Nexus-beskrivelse… bygger teksten til mod'ens Nexus-side ud fra projektet: titel og beskrivelse, Krav (masterne for de installerede plugins, som spillet og mod'en ikke leverer, plus de

erklærede filafhængigheder), Installationsvalg (ét punkt pr. trin, grupper med deres valgtype, valgmuligheder med den første sætning i deres beskrivelse), en installationsnote og en Ændringslog beregnet i forhold til en tidligere version af FOMOD'en valgt med Tidligere version… (trin, valgmuligheder og filer tilføjet eller fjernet, metadataændringer). Vælg BBCode (Nexus) eller Markdown, afkryds de afsnit, du ønsker, vælg sproget blandt de oversættelses-sidecars, der findes i projektet, og derefter Kopiér eller Gem som…. På kommandolinjen: ximod-architect nexus-desc <root> [--format bbcode|md] [--previous <root>] [--lang <code>] [-o FILE].

8.22 En redigerbar betingelseseditor

Betingelseseditoren i § 8.7 virker nu på projektet. Hver linje "sat af" og "brugt af" er et link, der vælger knuden i hovedvinduet. Hvert flag har Omdøb… (et inline-felt; det nye navn anvendes på hver valgmulighed, der sætter flaget, og hver trinsynlighed, valgmulighedsmønster, betinget sæt og mod-krav, der tester det, som en enkelt handling, der kan fortrydes; et navn, der allerede bruges af et andet flag, afvises) og Slet alle brug. Under hvert flag opregnes de værdier, det sættes til, og de værdier, det testes med: en værdi, der testes, men aldrig sættes, vises i advarselsfarven, en værdi, der sættes, men aldrig testes, i gråt. Validering rapporterer de samme fund — en advarsel for en testet værdi, som ingen valgmulighed sætter (peger på den knude, der tester den), og en oplysning for et flag, der er sat, men aldrig testet.
Betingelsesbyggeren nederst i vinduet redigerer betingelsen for den knude, der er valgt i hovedvinduet — et trins synlighed, en valgmuligheds afhængighedsmønster (vælg mønstret, opret et, skift dets type), et betinget filsæt eller mod-kravene. Den viser betingelsen som en sætning (IF flag A = B AND file C is Active THEN …) over én række pr. betingelse: type (flag eller fil), navn og værdi med forslag hentet fra projektet (kendte flag og deres værdier, filnavne, Active/Inactive/Missing), en fjern-knap og Tilføj betingelse. Ændringer anvendes live og kan fortrydes.
Editoren er nu et uafhængigt vindue: det kan flyttes ved siden af hovedvinduet eller over på en anden skærm, beholder sin position og størrelse fra én session til den næste og lukkes med sin titellinjeknap. Flaglisten virker som projekttræet. Et højreklik på en flagoverskrift åbner undermenuerne Udvid (Alle / Valgte) og Skjul (Alle / Valgte). Mens intet tekstfelt har fokus, flytter ↑ og ↓ en markørring fra én række til den næste — flagoverskrifter og deres linjer "sat af" / "brugt af" —, → folder et lukket flag ud (eller træder ind i et åbent), ← folder et åbent flag sammen (eller klatrer tilbage til det fra en af dets linjer), og Enter viser rækken i inspektøren: knuden for en linje eller det første sted for et flag. I projekttræet gør Enter det samme: det vælger rækken under markøren, og inspektøren følger med.

8.23 Tabel over projektstrenge

Værktøjer → Projektstrenge… viser hvert navn og hver beskrivelse i projektet (mod-oplysninger, trin, grupper, valgmuligheder) i én tabel: placering, felt og tekst, idet teksten kan redigeres på stedet (enkelt linje for navne, flere linjer for beskrivelser). Et søgefelt, et typefilter (alle, navne, beskrivelser) og en til/fra-knap Kun dubletter indsnævrer rækkerne; identiske tekster (uden hensyn til store/små bogstaver og mellemrum) mærkes ×N med de andre placeringer ved hover, hvilket hjælper med at finde kopierede beskrivelser. Søg/erstat-rækken (forskel på store/små bogstaver, helt ord) erstatter i den aktuelle række eller i hver synlig række. Et dobbeltklik på en placering vælger knuden i hovedvinduet. På kommandolinjen: ximod-architect strings <root> [--duplicates] [--csv FILE].

8.24 Læsning af BSA- og BA2-arkiver

XIMOD læser nu indholdsfortegnelserne i Bethesda-arkiver uden at udpakke dem: BSA-versionerne 103 (Oblivion), 104 (Skyrim, Fallout 3/New Vegas) og 105 (Skyrim Special Edition) samt BA2-generelle (GNRL) og -tekstur-arkiver (DX10) fra Fallout 4 og Starfield (versionerne 1, 2, 3, 7 og 8). Morrowind-arkiver afvises med en klar meddelelse. Kun postnavne og -størrelser læses; komprimerede poster vises med deres pakkede størrelse.
Dette fodrer tre steder. Registrering af destinationskonflikter (§ 8.1) ser nu inde i de arkiver, en valgmulighed installerer: to valgmuligheder, hvis arkiver indeholder det samme aktiv, rapporteres som en advarsel ("spillets arkivindlæsningsrækkefølge afgør det"), og et aktiv, der både er pakket og

installeret løst, som en oplysning (“den løse fil vinder”). Simulatorens endelige filtræ (§ 8.19) viser indholdet af hvert installeret arkiv under det, markeret “(i arkiv)”, og totalen viser, hvor meget der er pakket i arkiver (uden at tælle det to gange). Og Værktøjer → Arkivindhold… (eller øje-knappen ved siden af et arkiv i en filtabel) åbner en tabel over posterne — format, antal, samlet upakket størrelse, sti, størrelse, komprimeret — med et søgefelt. På kommandolinjen: ximod-architect archive <file.bsa|file.ba2> [--json]; validate udskriver nu også de sikre destinationskonflikter.
Den eksperimentelle BA2-writer (CLI ba2) valideres nu ved at læse dens output tilbage med den nye læser: stier, størrelser og navne-/mappehashes matcher.

8.25 Indlejrede betingelsesgrupper og versionsbetingelser

Betingelser er ikke længere begrænset til én flad liste med en enkelt operator. Hvert sted, der rummer en betingelse — et trins synlighed, en valgmuligheds afhængighedsmønstre, et betinget filsæt og mod-kravene — er nu en gruppe, der kan indeholde betingelser og indlejrede grupper, hver med sin egen And / Or-operator, til enhver dybde, præcis som FOMOD-skemaet tillader: “(DataVersion = Standard OR DataVersion = Undelayed) AND DataPreset = Aurelia” bevares, som det er skrevet, indlæses, redigeres og gemmes uden ændring (verificeret på Aurelia UI og dens 234 betingede sæt). To betingelsestyper blev også tilføjet: Spilversion (gameDependency) og Mod-manager-version (fommDependency), hver med en minimumsversion.
I afhængighedseditorerne opretter Tilføj gruppe en indlejret gruppe som en indrykket ramme med sin egen operator, sine egne betingelser og knapperne Tilføj betingelse / Tilføj gruppe / Fjern gruppe; betingelsesbyggeren (§ 8.22) viser indlejrede grupper mellem parenteser i sin sætning og redigerer dem med de samme kontroller. Simulatoren, valideringen (flag testet, men aldrig sat, utilgængelige trin), konfliktregistreringen og Nexus-beskrivelsen forstår alle indlejrede grupper. Ældre projektskabeloner gemt med den flade struktur indlæses stadig.
To mindre ændringer i den samme udgivelse: en menu, der åbnes ved at glide markøren langs menulinjen, lukker nu, når markøren forlader den (en menu åbnet ved et klik bliver stående, indtil noget klikkes); og de skrifttyper, der er nødvendige for at vise selve projektets skrifter — japansk, koreansk, kinesisk, arabisk, thai… i navne og beskrivelser — og for den oversættelse, der redigeres, indlæses automatisk, uanset brugergrænsefladens sprog, så der ikke længere er firkanter i stedet for de tegn, inklusive i sproglisterne i oversættelses- og Nexus-vinduerne.
Menuerne er organiseret i Filer, Rediger, Projekt, Værktøjer og Hjælp, med en værktøjslinje til de dagligdags handlinger, og F1 åbner denne vejledning. Gruppevalgtyper, valgmulighedstyper, operatorer og temaer vises med etiketter i et enkelt sprog (“Præcis én (påkrævet)”, “Anbefalet”, “Alle betingelser (AND)”…) med en forklaring ved hover, og hvert afsnit i valgmulighedspanelet har et ⓘ-mærke, der forklarer begrebet. Bekræftelsesdialoger nedtoner vinduet, accepterer Enter og Esc og ruller, når listen over problemer er lang.

8.26 Redigering af spil og deres kategorier

Værktøjer → Spil / kategorier… åbner et selvstændigt vindue til at vedligeholde listen over spil, der tilbydes i fanen Mod-info, uden at redigere Categories.json manuelt. Venstre rude viser spillene; Tilføj spil, Slet spil og knapperne Flyt op / Flyt ned ændrer listen og dens rækkefølge. For det valgte spil viser editoren dets identifikator (en unik intern nøgle), dets navn, dets Nexus-slug (brugt til linkene og Nexus-beskrivelsen), grænsen for poster i lette plugins, basis-masterfilerne (én pr. linje — spillets egne masters og de officielle DLC'er) og Nexus-kategorierne (én pr. linje, i visningsrækkefølge). Indtastningerne kontrolleres, mens du skriver: et spil uden identifikator, en dubleret identifikator eller et manglende navn markeres, og Gem forbliver deaktiveret, indtil hvert problem er løst. Gem skriver filen — til den leverede assets/data/Categories.json, når den er skrivbar, ellers til en brugerspecifik kopi, som programmet læser først — og den nye liste træder i kraft med det samme; Luk kasserer ikke-gemte ændringer efter en bekræftelse.

8.27 Træfarver

Værktøjer → Træfarver… giver hver rækketype i projekttræet sin egen farve — mod-oplysninger, trin, grupper, valgmuligheder, påkrævede filer og betingede installationer — så strukturen i et stort installationsprogram kan aflæses med et blik, hvilket også hjælper, når synet ikke er, hvad det har været (kombinér det med grænsefladens skriftstørrelse, § 4.5). Vinduet viser de seks typer med en farveprøve, ikonet i den farve og RGB-værdien; Nulstil farver gendanner standardfarverne. Der er ét farvesæt pr. tema: vinduet redigerer sættet for det tema, der er i brug, og oplyser det, og et skift mellem mørkt og lyst (§ 4.5) skifter sættet. Farverne gemmes i Config.ini (bilag A). Den valgte række beholder altid standardtekstfarven, så den forbliver læselig på markeringsbaggrunden.
Et klik på en farveprøve åbner vinduet Vælg en farve, den samme farvevælger som i XIMOD Translator. Fanen Indeksfarve viser AutoCAD-farveindekset: gitteret på 24 × 10 farvetoner og nuancer, de ni standardfarver, gråtoneskalaen og et Farve-felt, hvor man kan indtaste et indeks fra 1 til 255. Fanen Ægte farver tilbyder et område for farvetone / mætning, en skyder for luminans, felterne H, S og L, den aktuelle farves røde, grønne og blå værdier og et RGB-farve-felt, hvor en værdi som 255,128,0 kan indtastes. OK anvender farven med det samme — træet gentegnes bag vinduet — og gemmer den; Annuller eller Esc beholder den forrige.

8.28 Fildialoger husker, hvor du var

Når du tilføjer kilder til en valgmulighed (Tilføj fil, Tilføj mappe) eller gennemser for at finde et billede, starter dialogboksen ikke længere fra projektets rod hver gang: den åbner i den overordnede mappe til den sidste fil eller mappe, du valgte. Vælg Feature D\A til én valgmulighed, og den næste dialogboks åbner i Feature D med B og C lige ved hånden; vælg filer inde i en mappe, og den næste dialogboks åbner i den mappe. Hukommelsen varer sessionen ud og nulstilles, når projektet skifter; hvis den huskede mappe ligger uden for roden eller er forsvundet, falder dialogboksen tilbage til roden. For et stort installationsprogram er den hurtigste vej stadig filhåndteringen: åbn funktionsmappen én gang, og slip hver undermappe på dens valgmulighed (§ 8.5).

8.29 Guide til forudindstillinger

Projekt → Guide til forudindstillinger… opbygger i det aktuelle projekt mønsteret “forudindstilling + tilpasning”, der er forklaret i § 7.5: en bruger kan vælge en forudindstilling og være færdig, vælge en forudindstilling og stadig justere nogle få funktioner eller bygge det hele i hånden — uden at nogen fil nogensinde installeres to gange. At gøre det i hånden betyder flag på hver valgmulighed, dynamiske typer, synlighedsbetingelser og én betinget installation pr. valgmulighed; guiden gør det hele i ét trin, der kan fortrydes.
Markér på fanen Fra eksisterende sider de trin, der er funktionssider (det er blandt deres valgmuligheder, forudindstillingerne vælger), kontrollér de genererede navne — trinnet til installationstilstand, gruppen med forudindstillinger, tilpasningsgruppen, etiketten på tilpasningsvalgmulighederne, forudindstillingens flag, navnet på “Ingen”-valgmuligheden — og definér

forudindstillingerne: Tilføj forudindstilling opretter en kolonne, og matrixen viser hver valgmulighed på hver markeret side som en række. I en eksklusiv gruppe (SelectExactlyOne / SelectAtMostOne) vælger du én valgmulighed eller (ingen) pr. forudindstilling; i en gruppe med flere valg markerer du et vilkårligt antal. Linjen nederst angiver det første problem (ingen side markeret, ingen forudindstilling, et manglende navn, to forudindstillinger med samme navn), og Anvend forbliver deaktiveret, indtil det er rettet.
Anvend indsætter trinnet til installationstilstand først (forudindstillingerne, der hver sætter flagene for sine valg, og én Tilpas-valgmulighed pr. side, der åbner siden og nulstiller dens flag), gør hver funktionsside synlig, kun når dens Tilpas-valgmulighed er markeret, føjer flagene til valgmulighederne og markerer de varianter, en forudindstilling har valgt, som Recommended under den forudindstilling, tilføjer en "Ingen"-valgmulighed til eksklusive grupper (anbefalet som standard, valgfri under de forudindstillinger, der vælger noget) og flytter valgmulighedernes filer til fanen Betingede installationer, ét sæt pr. flagværdi. Meddelelsen opsummerer, hvad der blev gjort; Rediger → Fortryd tilbagefører hele handlingen. Kontrollér derefter resultatet med Projekt → Forhåndsvis installationsprogram… (forudindstillingen alene, forudindstillingen plus en tilpasset side, siden alene) og Projekt → Valider FOMOD, som kender dette mønster (§ 8.1).
Fanen Nyt skelet er til et projekt, der endnu ikke har nogen sider: beskriv hver funktion med et sidenavn, valgtypen (eksklusiv eller flere) og én variant pr. linje, hvorefter Opret sider føjer dem til projektet — uden filer — og skifter til den første fane med disse sider markeret. Definér forudindstillingerne der, anvend, og tildel filerne bagefter: på siderne for det, der vælges i hånden, og i de betingede installationer, som guiden har oprettet, for det, forudindstillingerne installerer.

8.30 Klipning, kopiering og indsættelse mellem FOMOD'er

Trin, grupper og valgmuligheder kan klippes, kopieres og indsættes: Rediger → Klip, Kopiér og Sæt ind, de samme kommandoer i højreklikmenuen på en knude i træet, eller Ctrl+X, Ctrl+C og Ctrl+V, så længe intet tekstfelt har fokus — i et tekstfelt virker tasterne fortsat på teksten. En kopi tager knuden med alt, hvad den indeholder: grupper og valgmuligheder, filer, billeder, flag, betingelser og afhængighedsmønstre. Klip fjerner knuden fra projektet og lægger den i udklipsholderen; Rediger → Fortryd sætter den på plads igen.
Indsættelsen følger markeringen: et trin indsættes efter det valgte trin (til sidst, når intet er valgt), en gruppe placeres i det valgte trin, efter den valgte gruppe, hvis der er en, og en valgmulighed i den valgte gruppe, efter den valgte valgmulighed. Den indsatte knude bliver valgt, og indsættelsen er én ændring, der kan fortrydes. Når markeringen ikke kan modtage knuden — en gruppe uden et valgt trin, en valgmulighed uden en gruppe — fortæller en meddelelse, hvad der skal vælges.
Udklipsholderen tilhører programmet, ikke et projekt: kopiér i én FOMOD-fane, skift til en anden fane, og sæt ind. En kopi lægges også i systemets udklipsholder, så en knude, der er kopieret i ét XIMOD-vindue, kan sættes ind i et andet. Stier er relative til mod-mappen, så en knude, der kommer fra en anden mod, kan pege på filer, som denne mod ikke har: efter indsættelsen oplyser XIMOD, hvor mange af dens filer der mangler i denne mod-mappe (Projekt → Find manglende filer…, § 8.32, hjælper derefter med at pege dem det rigtige sted hen), og viser de flag, knuden tester, som ingen valgmulighed i dette projekt sætter — en side, der aldrig ville blive vist, eller en valgmulighed, hvis type aldrig ville ændre sig, opdages med det samme.

8.31 Omdøbning af en kilde på disken

Omdøber man en fil eller en mappe i filhåndteringen, brydes alle de referencer, projektet har til den. Knappen Omdøb på disken… i filtabellerne — en valgmuligheds Kilde-tabel (§ 4.2), fanen Påkrævede installationer (§ 4.3) og filerne i et betinget sæt (§ 4.4) — omdøber i stedet den valgte fil eller mappe fra XIMOD og opdaterer samtidig referencerne: hver valgmulighed, påkrævet fil og hvert betinget sæt, der bruger den, og for en mappe hver reference til noget inden i den. Knappen er tilgængelig, så snart projektet har en rodmappe.
Vinduet viser den aktuelle sti, et felt til det nye navn (elementet bliver i samme mappe) og antallet af referencer, der følger med; Omdøb eller Enter udfører omdøbningen. Et navn, der indeholder et tegn,

som Windows ikke tillader (såsom : * ? eller |), eller som ender med et punktum eller et mellemrum, et navn, der allerede er brugt i mappen, eller en kilde, der ikke længere findes, meldes i vinduet, som forbliver åbent. En ændring, der kun gælder store og små bogstaver (main.esp → Main.esp), virker på alle systemer, og hver reference beholder sin type skilletegn (\ eller /). Elementet omdøbes på disken med det samme: Rediger → Fortryd gendanner projektets referencer, ikke navnet på disken.

8.32 Søgning efter manglende filer

Filer bliver også omdøbt og flyttet uden for XIMOD — når en mod omorganiseres, eller efter at en ny version af den er pakket ud. Projekt → Find manglende filer… scanner mod-mappen og viser hver fil, mappe og hvert billede, som projektet bruger, men som ikke længere findes, én gang pr. sti, med antallet af referencer, der bruger den.
For hver af dem foreslår vinduet kandidater fundet i mod-mappen: samme navn i en anden mappe (flyttet) eller, i den mappe, hvor elementet lå, et lignende navn, som projektet endnu ikke bruger, med samme filtypenavn for en fil (omdøbt). Når der findes præcis ét element med samme navn et andet sted, er det forvalgt. Vælg en anden kandidat på listen, behold referencen (lad være som det er), eller klik på Gennemse… for at vælge en vilkårlig fil eller mappe i mod-mappen.
Anvend opdaterer alle de valgte referencer på én gang — for en mappe også referencerne inden i den — som én ændring, der kan fortrydes, og scanner derefter mod-mappen igen; Scan igen gør det samme, efter at du selv har flyttet filer. I modsætning til en filovervågning fanger dette også det, der blev ændret, mens XIMOD var lukket, og projektet ændres aldrig uden din bekræftelse. Projekt → Valider FOMOD (§ 4.8) melder stadig de filer, der fortsat mangler.

Bilag

Bilag A — Filen Config.ini

Konfigurationen gemmes i filen Config.ini, placeret ved siden af den eksekverbare fil. Her er et komplet eksempel:

```
; XIMOD Architect Configuration
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

To nøgler føjes til de foregående: Country (ISO 3166-1 alpha-3-kode for det valgte land) og FirstStart (se § 2.5).

Afsnittet [WindowPositions] husker geometrien af de frie vinduer (se § 2.6). For hvert vindue gemmer WinPos_<id> dets position (x,y) og WinSize_<id> dets størrelse (bredde,højde). Disse poster oprettes først, når brugeren faktisk har flyttet eller ændret størrelsen på vinduet; uden dem åbnes vinduet centreret på hovedvinduet. Hovedvinduets størrelse gemmes i [Window] (WindowWidth / WindowHeight), men dets position gemmes ikke.

Bilag B — Tastaturgenveje

På macOS svarer Ctrl-tasten til Cmd.

Globale genveje

Genvej	Handling
Ctrl+N	Nyt projekt.
Ctrl+O	Åbn en mappe.
Ctrl+Shift+O	Åbn en fil.
Ctrl+S	Gem (generér FOMOD'en).
Ctrl+,	Åbn Indstillinger.
Ctrl+Q	Afslut programmet.
F1	Åbn brugervejledningen (Hjælp → Brugervejledning).
Ctrl+X / Ctrl+C / Ctrl+V	Klipper, kopierer eller indsætter det trin, den gruppe eller den valgmulighed, der er valgt i træet (§ 8.30). I et tekstfelt virker tasterne på teksten.

Vinduer og dialoger

Genvej	Handling
Esc	Lukker det aktive frie vindue (Landevalg, Egenskaber, XML-editor) eller den modale dialog (Indstillinger, Om, bekræftelse, valideringsrapport, scripts). Ved en bekræftelse fungerer den som "Annuller". Ingen effekt på oversættelseseditoren eller hovedvinduet.

Listenavigation — Egenskaber og oversættelseseditor

Tast	Handling
↑ / ↓	Flytter markeringen én række op / ned.
Page Up / Page Down	Ruller én skærm; trinnet tilpasses vinduets højde.
Home / End	Springer til den første / sidste række (den sidste række bringes fuldt ind i visningen).
Enter	Egenskaber: vælger det fremhævede element. Oversættelseseditor: placerer markøren i rækkens indtastningsfelt.
Tab / Shift+Tab	Egenskaber: næste / forrige række (aldrig på flaget). Oversættelseseditor (under redigering): næste / forrige oversættelsesfelt.

Flaggitter — vinduet "Landevalg"

Tast	Handling
↑ ↓ ← → (eller 8 2 4 6)	Flytter markeringsrammen inden i gitteret.
Page Up / Page Down	Ruller én skærm med flag.

Tast	Handling
Home / End	Springer til det første / sidste flag (den sidste række bringes fuldt ind i visningen).
Tab / Shift+Tab	Næste / forrige flag.
Enter	Bekræfter det fremhævede land.
Esc	Lukker vinduet.

Bilag C — Ordliste

Term	Definition
FOMOD	Mod-installationsformat baseret på info.xml og ModuleConfig.xml; standarden for Bethesda-spil og understøttet til de fleste andre spil af Vortex og Mod Organizer 2.
Trin	Side i installationsguiden, der indeholder en eller flere grupper.
Gruppe	Sæt af valgmuligheder (plugins), der deler en valgtype.
Plugin	Valgmulighed, der tilbydes brugeren, knyttet til filer, der skal installeres.
Flag	Betingelsesflag (navn = værdi-par), der bruges til at styre installationen.
Endonym	Navn på et land eller sprog, som det skrives på det sprog.
ISO 639-3	Tre-bogstavers sprogkode, der navngiver oversættelsesmapperne (f.eks. fra, eng).
ISO 3166-1 alpha-3	Tre-bogstavers landekode (f.eks. FRA, USA).
Rodmappe	Arbejdsmappe, der indeholder mod-filerne og den genererede undermappe fomod.

Bilag D — Komplet FOMOD-eksempel

Dette bilag præsenterer et fiktivt, men komplet projekt — "Dawnlight", en belysnings-mod til Skyrim Special Edition — der omsætter hele spektret af XIMOD Architects muligheder i praksis: nødvendige filer, flere trin, en trinsynlighedsbetingelse, de fem gruppetyper, de fem valgmulighedstyper, betingelsesflag, dynamisk valgmulighedstype (afhængighedsmønstre) og betingede installationer. De to filer nedenfor udgør et enkelt projekt og gengives, som XIMOD genererer dem (forenklet indrykning).

D.1 info.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
    <Name>Dawnlight</Name>
    <Author>Patrice</Author>
    <Version>1.2.0</Version>
    <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/98765</Website>
    <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
    <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
    <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

D.2 ModuleConfig.xml

Funktioner dækket af eksemplet:

- Nødvendige filer: requiredInstallFiles (en fil og en mappe).
- Trin 1: SelectAll-gruppe (valgmulighed Required) og SelectExactlyOne (valgmuligheder Recommended / Optional, res-flag).
- Trin 2: SelectAny-gruppe (candles- og moon-flag) og SelectAtMostOne.
- Trin 3: synlighedsbetingelse (<visible>) og derefter SelectAtLeastOne-gruppe med en valgmulighed af dynamisk type (dependencyType: Recommended hvis candles=On, NotUsable hvis en fil mangler) og en CouldBeUsable-valgmulighed.
- Betingede installationer: to mønstre (And- og Or-operatorer, flag- og filafhængigheder, Active- / Inactive- / Missing-tilstande).

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
              <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
              <files>
                <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Required"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
        <group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="2K">
```

```
            <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
            <image path="fomod\2k.png"/>
            <conditionFlags>
              <flag name="res">2K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Recommended"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="4K">
            <description>4K textures, for powerful setups.</description>
            <image path="fomod\4k.png"/>
            <conditionFlags>
              <flag name="res">4K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
  <installStep name="Ambience options">
    <optionalFileGroups>
      <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Dynamic candles">
            <description>Adds candles with flickering light.</description>
            <conditionFlags>
              <flag name="candles">On</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Enhanced moon">
            <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
            <conditionFlags>
              <flag name="moon">On</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
      <group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Night sounds">
            <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
            <files>
              <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
  <installStep name="ENB compatibility">
    <visible>
      <dependencies operator="And">
```

```
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
      </dependencies>
    </visible>
    <optionalFileGroups>
      <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Light ENB">
            <description>Low-cost ENB preset.</description>
            <files>
              <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Ultra ENB">
            <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>
            <files>
              <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <dependencyType>
                <defaultType name="Optional"/>
                <patterns>
                  <pattern>
                    <dependencies operator="And">
                      <flagDependency flag="candles" value="On"/>
                    </dependencies>
                    <type name="Recommended"/>
                  </pattern>
                  <pattern>
                    <dependencies operator="Or">
                      <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
                    </dependencies>
                    <type name="NotUsable"/>
                  </pattern>
                </patterns>
              </dependencyType>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Experimental extension">
            <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
            <files>
              <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="CouldBeUsable"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
  <patterns>
    <pattern>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <flagDependency flag="candles" value="On"/>
      </dependencies>
      <files>
        <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
    <pattern>
      <dependencies operator="Or">
        <flagDependency flag="moon" value="On"/>
        <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
      </dependencies>
      <files>
        <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
  </patterns>
</conditionalFileInstalls>
```

```
</config>
```

Bilag E — Licens og credits

Kildekoden til XIMOD Architect distribueres under MIT-licensen (© 2025-2026). De tredjepartskomponenter nedenfor beholder deres egen licens; de fulde detaljer og attributioner fremgår af filen THIRD-PARTY-NOTICES, der leveres med programmet.

Komponent	Kilde	Licens
XIMOD Architect-kode	—	MIT
Noto-skrifttyper	Google Fonts / Noto-projektet	SIL Open Font License 1.1
Flag (SVG)	drapeauxdespays.fr	Royaltyfri (kommerciel brug inkluderet)
ISO 3166-1 alpha-3-landekoder	ISO — iso.org/obp	Fri adgang
ISO 639-3-sprogkoder	SIL — iso639-3.sil.org	Attribution påkrævet (se nedenfor)
Rust-biblioteker	crates.io-økosystemet	MIT / Apache-2.0 (overvejende)

ISO 639-3-attribution: sprogkoderne kommer fra iso639-3.sil.org (kilde, der skal krediteres). De data, XIMOD har tilføjet — endonymer, tilknyttet skrifttype, tilknytninger land ↔ sprog — er ikke en del af ISO 639-3-standarden, og standardens identifikatorer ændres ikke. Programmet må desuden ikke stille nogen måde til rådighed til at videredistribuere det fulde sæt af koder.